

SVT • TLED

MODULE IV : LA BIOTECHNOLOGIE — ENTOMOPHAGIE

LEÇON N18

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION ANIMALE PAR L'EXPLOITATION DES INSECTES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explore l'entomophagie et l'entomoculture comme réponses biotechnologiques à l'insuffisance des protéines animales classiques. Elle couvre la valeur nutritionnelle et thérapeutique des insectes locaux, l'exploitation de leurs produits (miel, venins), leur rôle en lutte biologique et les techniques de production pour l'alimentation humaine et animale.

- À la fin de cette leçon, je sais identifier les principaux insectes comestibles et thérapeutiques de l'environnement camerounais (termites, vers blancs, abeilles, fourmis).
- Je sais comparer la composition nutritionnelle (protéines, lipides, minéraux, vitamines) d'insectes comestibles à celle des viandes conventionnelles à partir de tableaux de composition.
- Je sais expliquer les vertus thérapeutiques attribuées à certains insectes et produits de la ruche (miel, venin, propolis) en distinguant savoirs traditionnels et données scientifiques validées.
- Je sais décrire les techniques de collecte, d'élevage (entomoculture) et de transformation des insectes pour la consommation humaine ou l'alimentation animale (volaille, poisson).
- Je sais analyser le rôle des insectes auxiliaires (coccinelles, libellules) dans la lutte biologique contre les ravageurs des cultures et son impact indirect sur la production animale.
- Je sais argumenter sur l'apport de l'entomophagie à la sécurité alimentaire et à la couverture des besoins en protéines animales face à la démographie galopante.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. 1. Contexte : Insuffisance protéique et potentialité de l'entomophagie | la collecte à l'élevage industriel pour l'alimentation animale |
| 2. 2. Valeur nutritionnelle et thérapeutique des insectes comestibles locaux | 6. 6. Communication, sensibilisation et acceptabilité sociale |
| 3. 3. Produits de la ruche et substances bioactives : Miel, Venins, Propolis | 7. Activité d'intégration |
| 4. 4. Lutte biologique : Insectes auxiliaires et protection des cultures fourragères | 8. Méthodes et exercices résolus |
| | 9. Exercices |
| 5. 5. Techniques d'entomoculture : De | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais identifier les principaux insectes comestibles et thérapeutiques de l'environnement camerounais (termites, vers blancs, abeilles, fourmis).
- Je sais comparer la composition nutritionnelle (protéines, lipides, minéraux, vitamines) d'insectes comestibles à celle des viandes conventionnelles à partir de tableaux de composition.
- Je sais expliquer les vertus thérapeutiques attribuées à certains insectes et produits de la ruche (miel, venin, propolis) en distinguant savoirs traditionnels et données scientifiques validées.
- Je sais décrire les techniques de collecte, d'élevage (entomoculture) et de transformation des insectes pour la consommation humaine ou l'alimentation animale (volaille, poisson).
- Je sais analyser le rôle des insectes auxiliaires (coccinelles, libellules) dans la lutte biologique contre les ravageurs des cultures et son impact indirect sur la production animale.
- Je sais argumenter sur l'apport de l'entomophagie à la sécurité alimentaire et à la couverture des besoins en protéines animales face à la démographie galopante.
- Je sais concevoir un outil de sensibilisation (affiche, dépliant, vidéo courte) valorisant la valeur nutritionnelle et thérapeutique des insectes comestibles auprès d'un public cible.

PRÉREQUIS

- Notions de biochimie : structure et rôle des protéines, acides aminés essentiels, lipides (AG saturés/insaturés), glucides.
- Besoins nutritionnels humains : apports journaliers recommandés (AJR) en protéines, fer, zinc, vitamines B12.
- Écologie : relations interspécifiques (prédation, parasitisme), réseaux trophiques, dynamique des populations.
- Bases de biotechnologie (Module IV) : fermentation, bioconversion, valorisation de la biomasse.
- Connaissance du milieu local : noms vernaculaires des insectes consommés (mingwel, cocos, ngon, etc.) et contextes de consommation.

1 CONTEXTE : INSUFFISANCE PROTÉIQUE ET POTENTIALITÉ DE L'ENTOMOPHAGIE

EXPÉRIENCE

Situation d'accroche : le marché Nkololoun

Au marché Nkololoun de Yaoundé, le prix du kilogramme de poisson a fortement augmenté en quelques années, rendant l'apport protéique quotidien difficile d'accès pour de nombreuses familles. Pendant ce temps, Madame Ngo vend des sacs de termites (mingwel) et de vers de palmier (cocos) récoltés localement, très prisés pour leur goût et leur réputation d'aliment « fortifiant » selon la tradition. Un élève de Terminale D se demande : ces insectes peuvent-ils réellement compléter, voire remplacer partiellement, la viande et le poisson sur le plan nutritionnel, et comment transformer cette ressource négligée en une filière d'élevage durable pour nourrir le Cameroun de demain ?

Problématique. Face à l'insuffisance chronique des ressources animales classiques (viande, poisson, lait), les insectes comestibles constituent-ils une alternative nutritionnelle crédible, économiquement viable et écologiquement durable ? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord quantifier le déficit protéique camerounais, définir rigoureusement l'entomophagie et l'entomoculture, inventorier les insectes comestibles de nos régions, puis comparer l'empreinte environnementale des insectes à celle du bétail.

1.1 Une crise protéique silencieuse : l'analyse de la situation camerounaise

Observation. Selon les données du MINADER et de la FAO, la population camerounaise dépasse 28 millions d'habitants et croît d'environ 2,6 % par an. Or la production nationale de viande, de poisson et de lait ne suit pas ce rythme : le Cameroun importe chaque année des centaines de milliers de tonnes de poisson (principalement du maquereau congelé) et des quantités croissantes de viande et de lait en poudre pour combler son déficit.

DÉFINITION

Sécurité alimentaire

La **sécurité alimentaire** désigne la situation dans laquelle tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active (définition FAO, Sommet mondial de l'alimentation, 1996).

Interprétation. Les besoins d'un adulte sont estimés à environ 0,8 g de protéines par kilogramme de masse corporelle et par jour, soit environ 50 g/j pour un adulte de 65 kg. Les protéines animales sont particulièrement précieuses car elles fournissent les **acides aminés essentiels** (que l'organisme ne sait pas synthétiser) dans des proportions équilibrées, ainsi que le fer hémique (bien mieux absorbé que le fer végétal), le zinc et la vitamine B₁₂, quasi absente des végétaux. Lorsque les produits animaux deviennent trop chers, les populations se replient sur les fécu-

lents (manioc, maïs, igname) : l'énergie est couverte, mais pas les acides aminés essentiels. C'est la faim cachée, responsable du retard de croissance (rabougrissement) qui touche encore environ un enfant camerounais sur trois de moins de cinq ans dans certaines régions.

À RETENIR Le paradoxe camerounais

Le Cameroun est « l'Afrique en miniature » : il possède des potentialités agro-pastorales et halieutiques considérables, pourtant il reste importateur net de protéines animales. Le déficit ne vient pas seulement de la quantité produite, mais aussi du coût des protéines classiques, qui exclut les ménages à faible revenu.

Conclusion de l'analyse. Il faut donc chercher des sources de protéines animales locales, peu coûteuses, rapidement renouvelables et peu gourmandes en intrants. C'est exactement le profil des insectes comestibles.

1.2 Entomophagie et entomoculture : des définitions précises

DÉFINITION Entomophagie

L'**entomophagie** (du grec entomon, insecte, et phagein, manger) désigne la consommation d'insectes par l'être humain, à un ou plusieurs stades de leur développement (œuf, larve, nymphe, adulte), que ce soit à l'état frais, séché, grillé, frit ou transformé (farines, pâtes, huiles).

DÉFINITION Entomoculture

L'**entomoculture** est l'élevage raisonné et contrôlé d'insectes, dans le but de produire de la biomasse comestible (pour l'homme ou le bétail), des produits dérivés (miel, soie, colorants) ou des auxiliaires de lutte biologique. Elle se distingue de la simple collecte en milieu naturel par le contrôle du cycle biologique complet : reproduction, alimentation, croissance, récolte.

ATTENTION Ne pas confondre

Il faut distinguer trois réalités :

- l'entomophagie volontaire : consommation délibérée d'insectes récoltés ou élevés à cette fin ;
- l'entomophagie accidentelle : ingestion involontaire de fragments d'insectes présents dans les denrées stockées (larves de charançons dans le maïs, par exemple) —

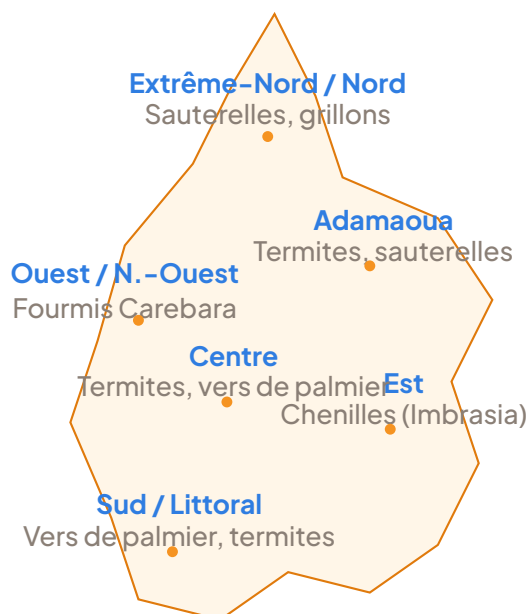
elle n'a aucune visée nutritionnelle et peut signaler une contamination ;

- la consommation d'insectes nuisibles ou toxiques : toutes les espèces ne sont pas comestibles ! Certains insectes accumulent des toxines végétales (chenilles se nourrissant de plantes cyanogènes), des pesticides (sauterelles capturées sur des champs traités) ou hébergent des parasites. Seules les espèces traditionnellement consommées et correctement préparées (cuisson, séchage, éviscération pour certaines chenilles) sont sûres.

1.3 Inventaire des insectes comestibles majeurs du Cameroun

La tradition entomophagique camerounaise est ancienne et régionalement marquée. Le tableau suivant synthétise les cinq groupes majeurs.

Insecte (nom scientifique)	Noms locaux et régions de consommation	Stade consommé et préparation
Termites (<i>Macrotermes</i> spp.)	Mingwel, nguim ; Centre, Sud, Est, Adamaoua	Adultes ailés (essaims des pluies) ; grillés ou frits
Ver de palmier (<i>Rhynchophorus phoenicis</i>)	Cocos, mouton de palme ; Sud, Littoral, Centre, Ouest	Larve ; crue, grillée ou frite
Chenilles (<i>Imbrasia</i> spp.)	Mbinzo, chenilles comestibles ; Est, Sud (zone forestière)	Chenille ; bouillie puis séchée ou fumée
Sauterelles et grillons (<i>Ruspolia</i> spp., <i>Brachytrupes</i> spp.)	Nsenene, grillons ; Nord, Adamaoua, saisons sèches	Adulte ; grillé après épilation des ailes
Fourmis comestibles (<i>Carebara vidua</i>)	Fourmis ailées ; Ouest, Nord-Ouest	Adultes ailés ; grillés



Carte schématique du Cameroun localisant les zones de consommation préférentielle des cinq groupes d'insectes comestibles majeurs. Les points orange indiquent les zones de forte tradition entomophagique. La répartition suit la végétation : chenilles et vers de palmier en zone forestière humide (Sud, Est), sauterelles et grillons en zone soudano-sahélienne (Nord), termites répartis dans presque toutes les régions.

LESAVAIS-TU ?

Une biodiversité comestible exceptionnelle

La FAO a recensé plus de 1900 espèces d'insectes comestibles dans le monde. L'Afrique en compte environ 500, et le Cameroun à lui seul près de 150 espèces traditionnellement consommées — l'un des pays les plus riches d'Afrique en diversité entomophagique. Cette ressource est gratuite, renouvelable et déjà culturellement acceptée : c'est un atout que beaucoup de pays nous envient.

1.4 Cadre réglementaire : de la tradition à la filière encadrée

Pour transformer la collecte traditionnelle en filière d'élevage, il faut un cadre légal.

DÉFINITION

Nouvel aliment (Novel Food)

Un **nouvel aliment** (Novel Food) est, selon la réglementation européenne (règlement UE 2015/2283), un aliment qui n'a pas été consommé de façon significative dans l'Union européenne avant le 15 mai 1997 et qui relève de catégories définies (aliments contenant des insectes entiers ou leurs parties, par exemple). Sa mise sur le marché exige une évaluation préalable de sécurité par l'EFSA. Depuis 2021, plusieurs insectes (ver de farine, grillon do-

mestique, criquet migrateur) sont ainsi autorisés dans l'UE.

Au niveau international, le **Codex Alimentarius** (programme conjoint FAO/OMS) fixe des normes d'hygiène applicables aux denrées alimentaires, y compris aux insectes transformés : contrôle microbiologique, traçabilité, étiquetage. La FAO a publié en 2013 un rapport de référence (Edible insects : future prospects for food and feed security) qui légitime scientifiquement la filière.

Au Cameroun, l'élevage des espèces animales non conventionnelles (dont les insectes, les escargots, le gibier d'élevage) relève du MINADER et du MINEPIA ; des arrêtés encadrent l'exercice de l'élevage non conventionnel, l'identification des éleveurs et les conditions sanitaires de production. Ce cadre, encore jeune, est indispensable pour sécuriser la commercialisation à grande échelle et l'exportation.

1.5 Enjeux environnementaux : pourquoi les insectes sont imbattables

Observation fondatrice. Les insectes sont des animaux **poïkilothermes** (à température corporelle variable, dits « à sang froid ») : ils ne dépensent pas d'énergie à maintenir leur température corporelle constante, contrairement aux vertébrés homéothermes (bovins, porcs, volailles). Une fraction beaucoup plus grande de l'aliment ingéré est donc convertie en biomasse corporelle.

PROPRIÉTÉ Efficacité de conversion des insectes

Du fait de leur métabolisme poïkilotherme, les insectes convertissent l'aliment en biomasse avec un taux de conversion alimentaire (TCA) 2 à 10 fois plus efficace que celui des vertébrés homéothermes. Conséquences mesurables : pour une même quantité de protéines produites, l'élevage d'insectes requiert beaucoup moins d'aliment, d'eau et de surface, et émet beaucoup moins de gaz à effet de serre (notamment pas de méthane entérique, contrairement aux ruminants). Ce savoir est admis au programme ; il repose sur les bilans énergétiques comparés du métabolisme.

MÉTHODE Calculer et interpréter le Taux de Conversion Alimentaire (TCA)

1. Mesurer la masse totale d'aliment sec distribuée pendant la période d'élevage : M_a (en kg).
2. Mesurer le gain de poids vif des animaux sur la même période : $G = M_{\text{finale}} - M_{\text{initiale}}$ (en kg).
3. Calculer : $\text{TCA} = \frac{M_a}{G}$.
4. Interpréter : le TCA indique combien de kilogrammes d'aliment sont nécessaires pour produire 1 kg de poids vif. Plus le TCA est faible, plus la conversion est efficace.

EXERCICE RÉSOLU 1 Comparaison bœuf / grillon

Énoncé. Un éleveur de bovins distribue 900 kg d'aliment sec à un lot dont le poids vif passe de 800 kg à 950 kg. Une éleveuse de grillons (*Acheta domesticus*) distribue 34 kg d'aliment sec à un lot qui gagne 20 kg de biomasse. Calculer les deux TCA et conclure.

SOLUTION

Solution détaillée.

$$\text{Bœuf : TCA} = \frac{900}{950 - 800} = \frac{900}{150} = 6$$
$$\text{Grillon : TCA} = \frac{34}{20} = 1,7$$

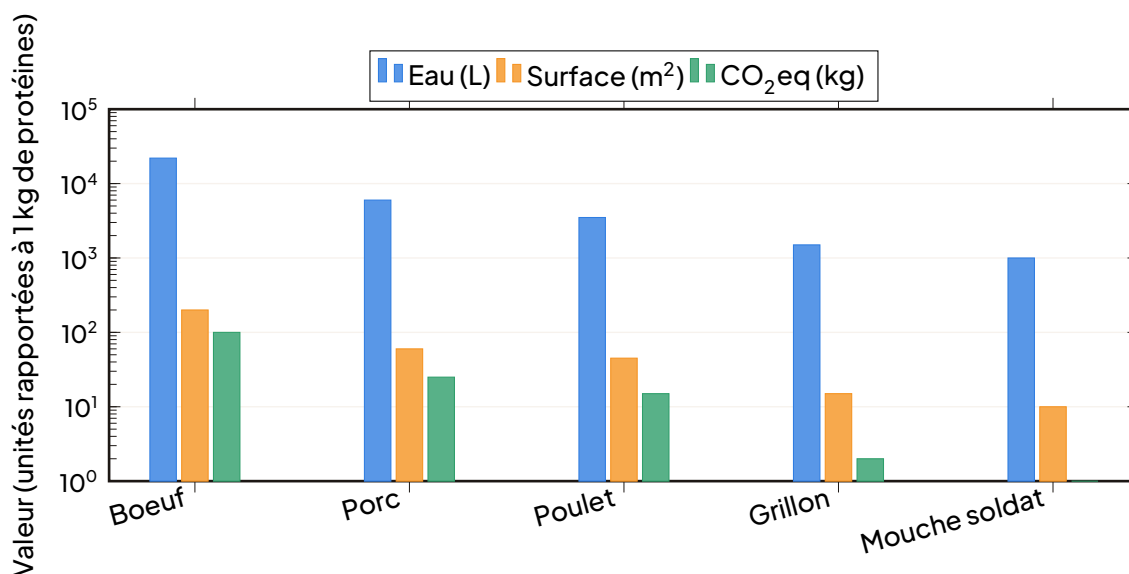
Interprétation : il faut 6 kg d'aliment pour produire 1 kg de gain de poids vif de bœuf, contre seulement 1,7 kg pour 1 kg de grillon. Le grillon est environ $6/1,7 \approx 3,5$ fois plus efficace, ce qui illustre l'efficacité de conversion des insectes poïkilothermes.

EXEMPLE L'exemple chiffré de référence (ordres de grandeur FAO)

Pour produire 1 kg de protéines :

- Bœuf : environ 200 m² de surface et plus de 20000 L d'eau ;
- Grillon : environ 15 m² et environ 1500 L d'eau.

Soit environ 13 fois moins de surface et plus de 10 fois moins d'eau pour le grillon.



Comparaison de l'empreinte environnementale de cinq sources de protéines animales (échelle logarithmique) : consommation d'eau (L/kg de protéines), surface au sol (m²/kg) et émissions de gaz à effet de serre (kg CO₂ équivalent/kg). Le bœuf est de loin le plus coûteux en ressources; le grillon (*Acheta domesticus*) et la mouche soldat noire (*Hermetia illucens*) affichent les empreintes les plus faibles. Ordres de grandeur d'après FAO 2013 et van Huis et al.

ATTENTION Pièges fréquents à l'examen

- Ne pas écrire que « tous les insectes sont comestibles » : c'est faux et dangereux (toxines, parasites, résidus de pesticides).
- Ne pas confondre TCA faible et mauvaise conversion : c'est l'inverse, un TCA faible signifie une conversion efficace.
- Ne pas attribuer aux insectes d'élevage (grillons, mouches) des émissions de méthane entérique : celles-ci caractérisent essentiellement les ruminants; seuls quelques insectes comme les termites en produisent, en faible quantité.
- Dans les comparaisons chiffrées, toujours rapporter à la même unité (1 kg de protéines, et non 1 kg de poids vif, car les teneurs en protéines diffèrent).
- Ne pas oublier que la chitine de la cuticule des insectes est peu digestible : la fraction de protéines réellement assimilable est légèrement inférieure à la teneur brute mesurée.

À RETENIR Conclusion de la section

Le Cameroun fait face à un déficit croissant en protéines animales classiques, dont le coût exclut une grande partie de la population. L'**entomophagie**, déjà ancrée dans les traditions régionales (termites, vers de palmier, chenilles, sauterelles, fourmis), offre une ressource riche en protéines de qualité. L'**entomoculture** permettrait de la transformer en filière durable : grâce à leur métabolisme poïkilotherme, les insectes convertissent l'aliment 2 à 10 fois plus efficacement que le bétail, avec des besoins en eau, en surface et des émissions de gaz à effet de serre drastiquement réduits. Reste à encadrer cette filière (Codex Alimentarius, réglementation sur les nouveaux aliments, arrêtés nationaux sur l'élevage non conventionnel) et à vaincre les réticences culturelles — ce que nous étudierons dans les sections suivantes.

2 VALEUR NUTRITIONNELLE ET THÉRAPEUTIQUE DES INSECTES COMESTIBLES LOCAUX

Nous avons vu dans la section précédente que le déficit en protéines animales constitue un problème majeur de santé publique au Cameroun : la ration protéique moyenne reste inférieure aux recommandations de la FAO dans de nombreuses zones rurales, tandis que le prix de la viande et du poisson ne cesse d'augmenter. Face à cette insuffisance, une ressource abondante, renouvelable et traditionnellement consommée s'offre à nous : les insectes. Mais au-delà des habitudes culturelles, que dit la science ? Les insectes sont-ils réellement comparables, sur le plan nutritionnel, à la viande de bœuf ou au poisson ? C'est à cette question rigoureuse que nous allons répondre, en exploitant des données expérimentales de composition chimique, puis en distinguant soigneusement les vertus thérapeutiques prouvées des croyances traditionnelles.

2.1 Composition centésimale des insectes comestibles locaux

DÉFINITION Composition centésimale

La **composition centésimale** d'un aliment est la teneur de ses constituants majeurs (eau, protéines, lipides, glucides, cendres, fibres) exprimée en grammes pour 100 g d'aliment. Elle peut être exprimée sur **base matière fraîche** (aliment tel que consommé, avec son eau) ou sur **base matière sèche** (MS, après élimination de l'eau).

Les analyses menées par l'IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement) et les laboratoires de biochimie des universités de Yaoundé I, Dschang et Ngaoundéré fournissent les valeurs moyennes suivantes (base matière sèche) :

Insecte (MS)	Protéine (g/100 g)	Lipides (g/100 g)	Cendres (g/100 g)	Chitine/ (g/100 g)	Glucides (g/100 g)
Termites (Macrotermes spp.)	35 – 45	30 – 45	3 – 6	5 – 10	2 – 8
Vers de palmier (Rhynchophorus phoenicis)	25 – 35	45 – 60	2 – 4	3 – 6	2 – 5
Chenilles comestibles	45 – 60	10 – 20	5 – 8	6 – 12	5 – 10
Sauterelles / criquets	55 – 70	5 – 15	4 – 8	8 – 15	3 – 8

MÉTHODE Comparer des aliments : passer de la matière fraîche à la matière sèche

Pour comparer rigoureusement deux aliments d'humidités différentes, il faut raisonner à poids de matière sèche égal :

1. Relever la teneur en eau de chaque aliment (ex. termites frais : $\approx 60\%$ d'eau ; bœuf maigre : $\approx 70\%$ d'eau).
2. Calculer la matière sèche : $MS = 100 - \text{eau}$ (en g pour 100 g).
3. Convertir chaque constituant : $C_{MS} = C_{\text{frais}} \times \frac{100}{MS}$.
4. Comparer les valeurs C_{MS} entre elles.

Exemple : des termites frais contiennent 14 g de protéines pour 100 g et 60 % d'eau, donc $MS = 40$ g. Sur base sèche : $14 \times \frac{100}{40} = 35$ g de protéines pour 100 g MS.

ATTENTION Piège classique de comparaison

Comparer « 14 g de protéines pour les termites » à « 20 g pour le bœuf » sur base fraîche n'a pas de sens si les teneurs en eau diffèrent : une partie de l'écart ne reflète que la dilution par l'eau. Toute comparaison honnête se fait sur base matière sèche ou, mieux, en densité nutritionnelle par rapport aux apports journaliers recommandés (AJR).

2.2 Qualité protéique : les acides aminés essentiels

Une protéine n'est pas seulement une quantité : c'est une **qualité**. Les protéines sont des polymères d'acides aminés ; parmi les 20 acides aminés, neuf sont dits **essentiels** (AAE) car l'organisme humain ne sait pas les synthétiser : histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine.

DÉFINITION Score chimique, PDCAAS et DIAAS

- Le **score chimique** d'une protéine est le rapport, exprimé en %, entre la teneur de l'acide aminé le plus déficitaire (acide aminé limitant) et la teneur du même acide aminé dans une protéine de référence (œuf entier).
- Le **PDCAAS** (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) corrige le score chimique par la digestibilité fécale vraie de la protéine.
- Le **DIAAS** (Digestible Indispensable Amino Acid Score), recommandé par la FAO depuis 2013, corrige chaque AAE par sa digestibilité iléale vraie (mesurée en fin d'intestin grêle) : c'est l'indice le plus rigoureux.

PROPRIÉTÉ Les insectes, source de protéines « complètes » mais à digestibilité limitée

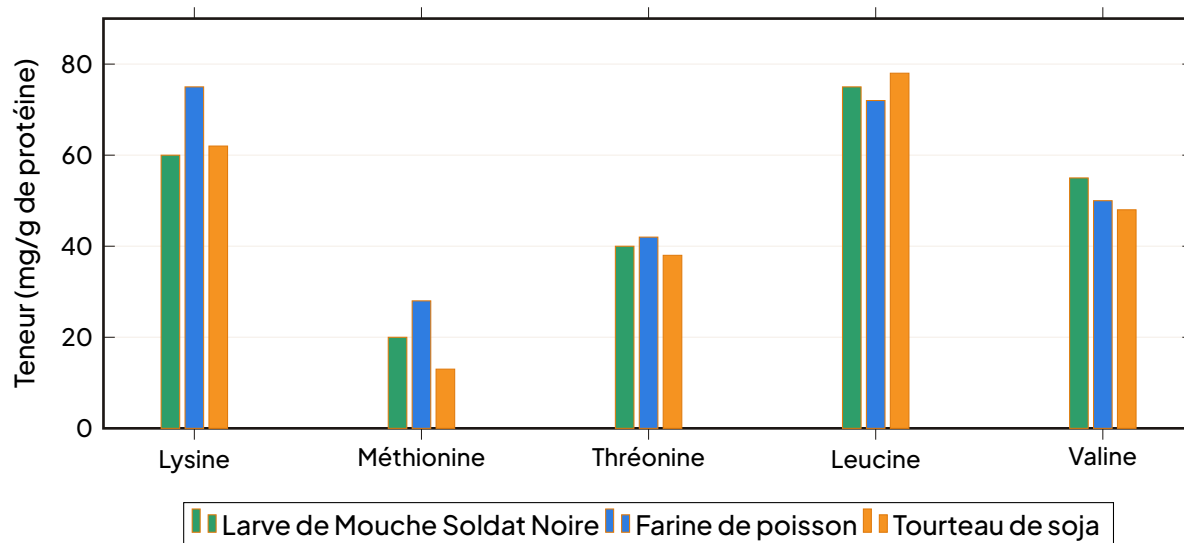
Les protéines des insectes comestibles contiennent les neuf acides aminés essentiels : ce sont des protéines dites complètes, souvent riches en **lysine** et en **leucine** (acides aminés fréquemment déficitaires dans les tubercules et céréales de base de l'alimentation camerounaise : manioc, maïs). En revanche :

- l'acide aminé limitant est souvent la méthionine + cystine (acides aminés soufrés) ou le tryptophane selon l'espèce ;
- la digestibilité vraie iléale est réduite par la **chitine** de l'exosquelette, sauf traitement technologique (dégraissage, mouture fine, hydrolyse enzymatique).

DÉFINITION Chitine

La **chitine** est un polysaccharide structural de l'exosquelette des arthropodes, formé d'unités N-acétylglucosamine liées en β -1,4. C'est une fibre insoluble que les enzymes digestives humaines hydrolysent très mal (la chitinase humaine est peu active) : elle réduit l'accessibilité des protéines aux protéases, mais joue aussi un rôle de fibre alimentaire.

Pour l'alimentation animale (volailles, poissons d'élevage), la farine de larves de Mouche Soldat Noire (*Hermetia illucens*) est comparée aux sources protéiques classiques :



Profils comparés en cinq acides aminés essentiels (mg/g de protéine) de trois sources protéiques utilisées en alimentation animale. La larve de Mouche Soldat Noire rivalise avec la farine de poisson et le soja, avec une limite en méthionine commune aux trois sources (valeurs moyennes d'après données IRAD et littérature FAO).

2.3 Lipides : quantité variable, qualité remarquable

La teneur en lipides des insectes est extrêmement variable selon l'espèce et le stade : de 2 % de la matière sèche chez certains criquets à plus de 50 % chez les vers de palmier. Mais c'est le **profil en acides gras** qui retient l'attention des nutritionnistes :

- les orthoptères (sauterelles, criquets) et de nombreuses larves sont riches en **acides gras polyinsaturés** (AGPI), notamment oméga-6 (acide linoléique) et oméga-3 (acide α -linoléique) ;
- les insectes **ne contiennent pas de cholestérol** en quantité notable : leurs stérols membranaires sont des **phytostérols** et de l'ergostérol, ce qui constitue un **avantage cardiovasculaire** par rapport aux viandes grasses ;
- les vers de palmier, très lipidiques, apportent surtout des acides gras saturés (acide palmitique) : leur consommation doit donc être modérée, comme celle de l'huile de palme.

2.4 Micronutriments : fer, zinc, vitamines du groupe B

Les insectes se distinguent par une densité remarquable en micronutriments :

- **Fer** : les termites en sont exceptionnellement riches (jusqu'à 35 mg pour 100 g frais chez *Macrotermes bellicosus*). Le fer alimentaire existe sous deux formes : le fer **hémique** (viande, poisson, très biodisponible : 15 à 35 % absorbé) et le fer **non hémique** (végétaux, insectes : 2 à 10 % absorbé, mais favorisé par la vitamine C du repas).
- **Zinc, cuivre, magnésium** : présents en quantités significatives, le zinc des termites couvrant environ la moitié des AJR pour 100 g.

- **Vitamines B2 (riboflavine), acide folique et B12** : la vitamine B12, absente des végétaux, est présente chez plusieurs insectes, mais sa teneur est **très variable** car elle dépend du microbiote intestinal de l'insecte et de son substrat d'élevage.

DÉFINITION Biodisponibilité

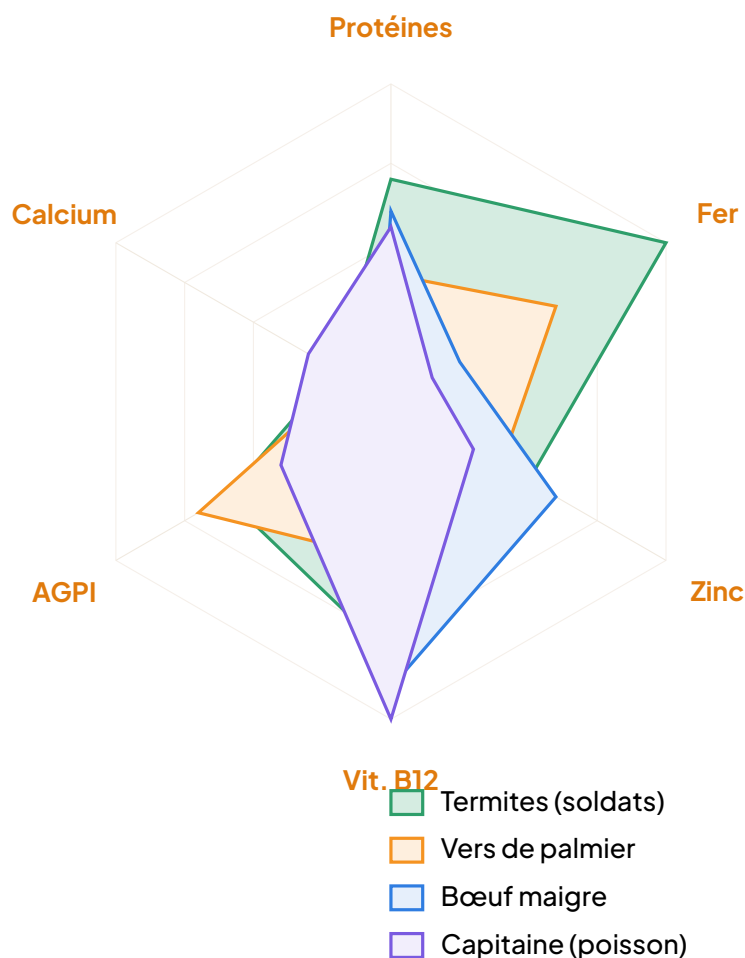
La **biodisponibilité** d'un nutriment est la fraction de celui-ci qui est réellement absorbée par l'intestin puis utilisable par l'organisme. Elle dépend de la forme chimique du nutriment, de la matrice alimentaire (fibres, phytates, tanins) et de l'état physiologique du consommateur.

ATTENTION Erreur fréquente : « les insectes contiennent plus de fer que le bœuf »

Cette affirmation, souvent reprise dans les médias, est trompeuse si elle ne précise pas la forme chimique du fer ni sa biodisponibilité réelle. Le fer des insectes est majoritairement non hémique, et la chitine peut piéger une partie des minéraux dans le tube digestif. Une teneur élevée dans le tableau de composition ne garantit pas une absorption élevée chez l'homme : seules des études d'absorption (marquage isotopique) permettent de conclure. Rédige toujours : « teneur élevée en fer, de biodisponibilité à préciser ».

EXEMPLE Portrait nutritionnel chiffré des termites

100 g de termites frais (*Macrotermes bellicosus*) apportent environ : 14 g de protéines, 35 mg de fer (largement supérieur aux AJR d'un homme adulte, ≈ 8 mg), 5 mg de zinc ($\approx 50\%$ des AJR) et jusqu'à 20 μg de vitamine B12 (valeur très variable selon les individus et la saison). C'est un aliment particulièrement précieux pour les femmes en âge de procréer et les enfants, populations les plus exposées à l'anémie ferriprive au Cameroun.



Graphique radar : couverture des apports journaliers recommandés (AJR) par 100 g d'aliment frais, pour six nutriments clés. Chaque cercle concentrique représente 25 % des AJR (le cercle externe = 100 %). Les termites dominent pour le fer, le poisson pour la vitamine B12, le bœuf pour le zinc : les sources sont complémentaires, non concurrentes (valeurs moyennes indicatives, sources IRAD/FAO).

2.5 Vertus thérapeutiques : entre tradition et preuve scientifique

La médecine traditionnelle camerounaise attribue aux insectes de nombreuses vertus. La démarche scientifique exige de classer ces affirmations selon leur **niveau de preuve**.

Usage traditionnel	Justification scientifique	Niveau de preuve
Termites contre l'anémie	Forte teneur en fer + folates	Plausible, études cliniques contrôlées encore insuffisantes
Termites et fertilité féminine	Apport en zinc et protéines	Non démontré chez l'homme
Vers de palmier en convalescence	Aliment très énergétique (lipides) et protéiné	Plausible, cohérent avec la diététique de récupération
Chenilles pour la croissance infantile	Richesse en protéines, fer, zinc	Études d'observation favorables (Afrique centrale)

ATTENTION Savoir admis ou preuve clinique ?

Une tradition d'usage n'est pas une preuve scientifique. Pour affirmer qu'un aliment « soigne », il faut une étude clinique contrôlée : groupe traité contre groupe témoin, répartition aléatoire, critère de jugement mesurable. À l'écrit du Baccalauréat, emploie les formulations honnêtes : « usage traditionnel rapporté », « effet démontré in vitro », « effet démontré chez l'animal », « effet démontré chez l'homme ».

LE SAVAIS-TU ? La chitine, un prébiotique prometteur

La chitine et son dérivé déacétylé, le **chitosan**, ne sont pas que des fibres inertes : des travaux récents ont montré in vitro et sur modèles murins (souris) des effets prébiotiques (stimulation sélective des Bifidobacteria du microbiote intestinal) et immunomodulateurs (activation de macrophages via les récepteurs de reconnaissance des motifs moléculaires). Le chitosan est d'ailleurs déjà utilisé en pharmacie (pansements hémostatiques, excipients). C'est un savoir admis récent, mais les études chez l'homme restent à conduire.

EXERCICE RÉSOLU 2 Exploiter un tableau de composition centésimale

Énoncé. Des sauterelles séchées contiennent 8 % d'eau et 12 g de protéines pour 100 g de produit frais (avant séchage, l'humidité était de 70 %). (1) Calculer la teneur en protéines sur base matière sèche du produit frais. (2) Le produit séché contient 62 g de protéines pour 100 g. Comparer avec le bœuf maigre (≈ 68 g de protéines pour 100 g MS) et conclure. (3) Pourquoi cette comparaison reste-t-elle insuffisante pour conclure à une équivalence nutritionnelle ?

SOLUTION

Solution. (1) Produit frais : $MS = 100 - 70 = 30$ g. Teneur sur base sèche : $12 \times \frac{100}{30} = 40$ g de protéines pour 100 g MS. (2) Produit séché : 62 g/100 g MS contre ≈ 68 g pour le bœuf : les teneurs sont du même ordre de grandeur ; les sauterelles séchées sont donc une source protéique concentrée comparable à la viande. (3) La quantité ne suffit pas : il faut examiner la qualité (profil en acides aminés essentiels, acide aminé limitant), la digestibilité (réduite par la chitine) et la biodisponibilité des micronutriments. Seul un indice comme le DIAAS permet une conclusion complète.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les insectes comestibles locaux (termites, vers de palmier, chenilles, sauterelles) présentent des teneurs en protéines de 25 à 70 % de la matière sèche, comparables à la viande et au poisson.
- Leurs protéines sont complètes (9 AAE), riches en lysine et leucine, mais limitées en méthionine/cystine ou tryptophane, et leur digestibilité est réduite par la chitine.
- Les lipides sont riches en AGPI oméga-3/oméga-6, sans cholestérol notable : un atout cardiovasculaire.
- Les insectes sont d'excellentes sources de fer, zinc et vitamines B, mais la biodisponibilité doit toujours être discutée avant toute conclusion.
- Les vertus thérapeutiques traditionnelles doivent être hiérarchisées selon leur niveau de preuve scientifique.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

Un échantillon de vers de palmier frais contient 55 % d'eau et 13 g de protéines pour 100 g. (1) Calcule la teneur en protéines sur base matière sèche. (2) Sachant que le score chimique de cette protéine est de 65 (méthionine limitante), explique en deux phrases ce que cela signifie et propose une association alimentaire pertinente dans un repas camerounais pour compenser cette limite.

Cette valeur nutritionnelle exceptionnelle ne se limite pas aux insectes eux-mêmes : certains produits issus des insectes, comme le miel, la propolis ou les venins, possèdent des propriétés comestibles et thérapeutiques propres, que nous étudierons dans la section suivante.

3 PRODUITS DE LA RUCHE ET SUBSTANCES BIOACTIVES : MIEL, VENINS, PROPOLIS

Dans la section précédente, nous avons montré que les insectes comestibles de notre environnement (termites, chenilles, vers blancs) constituent une source remarquable de protéines, de lipides et de micronutriments capables de combler le déficit protéique des populations. Mais l'abeille, elle, offre bien plus que sa chair : elle produit, transforme et concentre des substances dont les vertus nutritionnelles et thérapeutiques sont connues depuis l'Antiquité et aujourd'hui validées par la science biomédicale. Au marché de Mokolo comme dans les cliniques de Yaoundé, le miel est utilisé pour soigner les plaies ; dans certaines pratiques traditionnelles, les piqûres d'abeilles sont recherchées contre les douleurs articulaires. **Problème scientifique** : quelles molécules confèrent au miel, au venin et à la propolis leurs propriétés, et par quels mécanismes agissent-elles ? C'est l'objet de cette section, au cœur de l'**apithérapie**.

DÉFINITION Apithérapie

L'**apithérapie** est l'ensemble des pratiques thérapeutiques utilisant les produits de la ruche : miel, venin d'abeille (apitoxine), propolis, gelée royale, pollen et cire. Elle va de l'usage traditionnel empirique à des applications médicales contrôlées (miels de grade médical, essais cliniques sur le venin).

3.1 Le miel : composition et propriétés physico-chimiques

Observation. Un miel pur se conserve des années sans réfrigération, sans moisir, alors qu'un sirop de sucre de même concentration fermente en quelques jours. De plus, des pansements au miel accélèrent la cicatrisation de plaies chroniques rebelles aux antibiotiques. **Hypothèse** : le miel contient des substances antibactériennes actives.

DÉFINITION Miel

Le miel est la substance sucrée produite par l'abeille (*Apis mellifera*) à partir du nectar des fleurs ou du miellat, transformé par des enzymes salivaires, concentré par évaporation (dessiccation dans la ruche) et stocké dans les rayons operculés.

Sa composition moyenne est la suivante :

Constituant	Proportion et rôle
Glucides	75 % à 80 % : fructose (environ 38 %), glucose (environ 31 %), saccharose, maltose
Eau	17 % à 20 % (activité de l'eau $a_w \approx 0,55$ à $0,60$)
Enzymes	glucose-oxydase (GOD), invertase (saccharase), diastase, catalase
Peptides et polyphénols	défensine-1 (peptide antimicrobien), flavonoïdes, acides phénoliques
Composés spécifiques	MGO (méthylglyoxal) dans le miel de Manuka
Minéraux, acides organiques	K, Ca, Mg ; acide gluconique (responsable du pH acide)

Trois propriétés physico-chimiques expliquent déjà une partie de l'activité biologique :

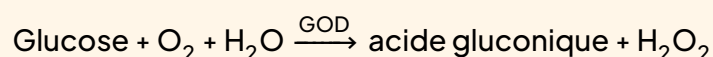
- **pH acide** : compris entre 3,2 et 4,5 (acide gluconique), inhospitalier à la plupart des bactéries pathogènes dont l'optimum de croissance se situe vers pH 7.
- **Activité de l'eau (a_w) très faible** : la forte concentration en sucres crée une pression osmotique élevée qui déshydrate les cellules bactériennes (plasmolyse).
- **HMF** : indicateur de qualité.

DÉFINITION HMF (Hydroxyméthylfurfural)

L'**HMF** (5-hydroxyméthylfurfural) est un composé formé par déshydratation des sucres en milieu acide, lors du chauffage ou du vieillissement du miel. Un miel frais en contient moins de 15 mg/kg ; la norme internationale (Codex Alimentarius) fixe la limite à 40 mg/kg. Un taux élevé d'HMF signale un miel chauffé ou trop vieux, dont les enzymes ont été détruites.

3.2 Activité antibactérienne du miel : mécanismes peroxyde et non-peroxyde

Mécanisme peroxyde-dépendant. L'enzyme clé est la **glucose-oxydase** (GOD), sécrétée par les glandes hypopharyngiennes de l'abeille. Dans le miel concentré, elle est inactive ; mais dès que le miel est dilué (par les exsudats d'une plaie, par exemple), elle catalyse l'oxydation du glucose :

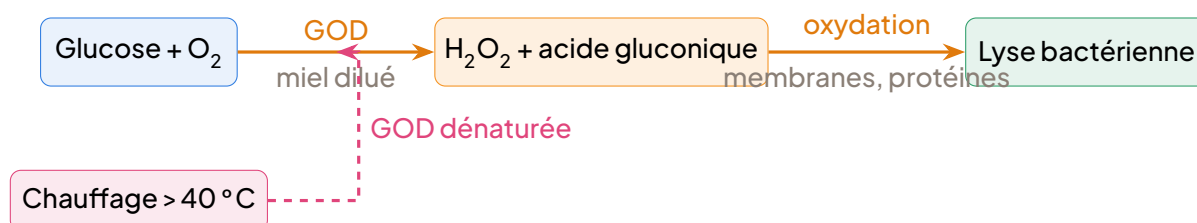


Le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 produit en faible quantité continue est un oxydant bactéricide qui détruit les membranes et les protéines bactériennes, sans toxicité pour les tissus humains à ces concentrations.

PROPRIÉTÉ Activité antibactérienne du miel (savoir admis)

L'activité antibactérienne d'un miel est corrélée à sa capacité à produire du H_2O_2 (activité peroxyde) et/ou à sa teneur en composés non-peroxydiques (MGO, polyphénols, défensine-1). La glucose-oxydase étant thermolabile, un chauffage au-delà de 40°C la dénature : le miel perd alors son activité peroxyde. La lumière et la catalase des tissus dégradent aussi le H_2O_2 .

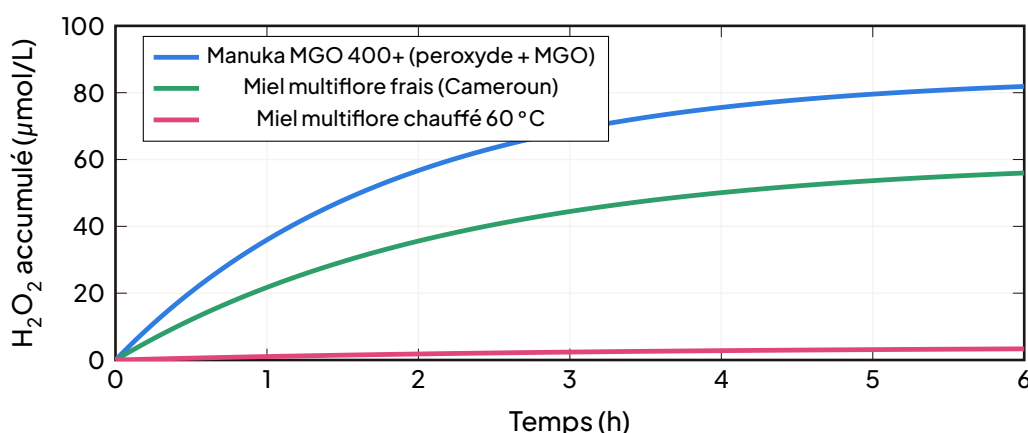
Mécanisme non-peroxyde. Certains miels, comme le miel de Manuka (Nouvelle-Zélande), conservent une activité antibactérienne même après destruction du H_2O_2 par la catalase. Cette activité est due au **MGO** (méthylglyoxal), formé à partir du dihydroxyacétone du nectar, qui altère les protéines et l'ADN bactériens. On la mesure par l'indice UMF ou la teneur en MGO (ex. MGO 400+ = au moins 400 mg/kg).



Mécanisme peroxyde-dépendant de l'activité antibactérienne du miel. La glucose-oxydase (GOD), activée par la dilution, produit du peroxyde d'hydrogène H_2O_2 bactéricide. Le chauffage au-delà de 40°C dénature l'enzyme et abolit cette voie.

EXPÉRIENCE Cinétique de production de H_2O_2 par différents miels

Protocole : on dilue trois miels (Manuka MGO 400+, miel camerounais multiflore frais, même miel chauffé à 60°C pendant 30 min) à 25 % (m/v) dans de l'eau stérile ; on dose le H_2O_2 accumulé (méthode colorimétrique) toutes les heures pendant 6 h à 37°C . Résultats typiques :



Cinétique de production de H_2O_2 après dilution de trois miels. Le miel frais produit du peroxyde de façon continue; le chauffage, en dénaturant la glucose-oxydase, réduit la production à presque zéro. Le Manuka conserve en outre une activité non-peroxyde (MGO) non mesurée ici.

Interprétation : l'activité peroxyde exige une enzyme intacte (miel brut, non chauffé) et une dilution modérée. **Conclusion :** seuls les miels bruts ou de grade médical (stérilisés par irradiation, qui préserve les enzymes) conviennent à un usage clinique.

Utilisation clinique. Les miels de grade médical sont indiqués dans la cicatrisation des plaies chroniques (ulcères de jambe, escarres, pied diabétique) et des brûlures : ils nettoient la plaie (osmolarité), inhibent les bactéries y compris multirésistantes (SARM), réduisent l'inflammation et maintiennent un milieu humide favorable à la granulation.

EXEMPLE Concentrations minimales inhibitrices (CMI) mesurées

Sur *Staphylococcus aureus*, la CMI du miel de Manuka MGO 400+ est d'environ 3 à 5 % (v/v), tandis que celle des miels locaux camerounais (eucalyptus, multiflore) testés dans les laboratoires universitaires se situe autour de 10 à 20 % (v/v). Ces valeurs montrent que les miels locaux sont actifs, mais à des concentrations plus élevées, car leur activité repose surtout sur la voie peroxyde.

MÉTHODE Réaliser un antibiogramme au miel (méthode des puits)

1. Préparer une gélose Mueller-Hinton coulée en boîtes de Pétri ; laisser solidifier.
2. Ensemencer à la surface une suspension calibrée (0,5 McFarland) de *S. aureus* sur une boîte et de *Pseudomonas aeruginosa* sur une autre.
3. Percer des puits de 6 mm de diamètre dans la gélose à l'aide d'un emporte-pièce stérile.

4. Déposer dans chaque puits 100 μ L de miel à tester (brut, dilué, chauffé) ; prévoir un témoin positif (antibiotique) et un témoin négatif (eau stérile).
5. Incuber 24 h à 37 °C, puis mesurer le diamètre des zones d'inhibition autour des puits.
6. Comparer : plus le diamètre est grand, plus l'activité antibactérienne est forte ; comparer aussi les deux souches (*P. aeruginosa* est souvent moins sensible).

ATTENTION Miel commercial et plaies : une erreur dangereuse

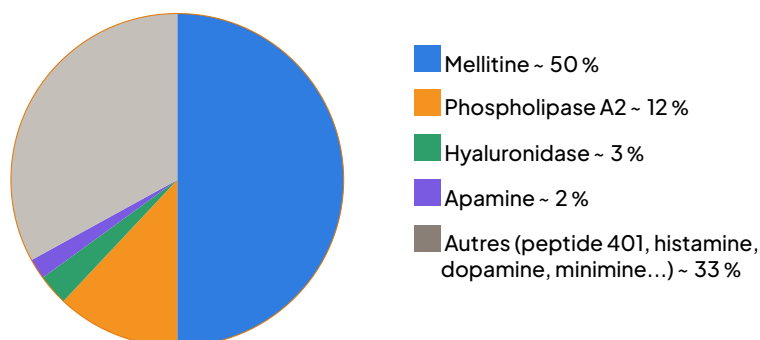
Il ne faut jamais appliquer un miel commercial pasteurisé sur une plaie : le chauffage a détruit la glucose-oxydase (perte de l'activité peroxyde) et le miel n'est pas stérile. De plus, le miel peut véhiculer des spores de *Clostridium botulinum* : il est contre-indiqué chez le nourrisson de moins de 12 mois (risque de botulisme infantile, le tube digestif immature ne pouvant empêcher la germination des spores). En clinique, on utilise exclusivement des miels de grade médical, irradiés et contrôlés.

3.3 Le venin d'abeille (apitoxine) : composition et propriétés

Observation. Les apiculteurs exposés aux piqûres répétées rapportent souvent une amélioration de leurs rhumatismes. **Hypothèse** : le venin contient des molécules anti-inflammatoires.

DÉFINITION Venin d'abeille et mellitine

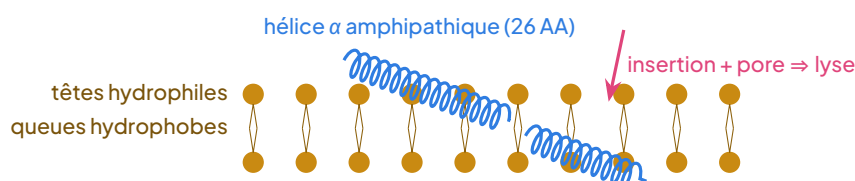
Le venin d'abeille (**apitoxine**) est un liquide clair, acide (pH $\approx$ 5), sécrété par les glandes à venin de l'ouvrière et injecté par l'aiguillon. Son constituant majeur est la **mellitine**, un peptide de 26 acides aminés, de nature amphipathique (une face hydrophile, une face hydrophobe), qui représente environ 50 % du poids sec du venin.



Composition moyenne du venin d'abeille (*Apis mellifera*), en pourcentage du poids sec.
La mellitine domine largement ; la phospholipase A2 (PLA2) est le principal allergène.

Rôles des principaux constituants :

- **Mellitine** : s'insère dans les bicouches lipidiques et y forme des pores, provoquant la lyse cellulaire (douleur, hémolyse) ; à doses contrôlées, elle stimule la sécrétion de cortisol (effet anti-inflammatoire indirect) et inhibe la voie *NF - κB*.
- **Phospholipase A2 (PLA2)** : enzyme qui hydrolyse les phospholipides membranaires ; synergique avec la mellitine ; principal allergène responsable des chocs anaphylactiques.
- **Hyaluronidase** : hydrolyse l'acide hyaluronique de la matrice extracellulaire, facilitant la diffusion du venin (« facteur de spreading »).
- **Apamine** : neurotoxine de 18 acides aminés bloquant les canaux potassiques Ca^{2+} -dépendants ; à faible dose, effet **anti-inflammatoire** et neuroprotecteur étudié.
- **Peptide 401 (MCD-peptide)** : dégranule les mastocytes mais possède, à doses contrôlées, une activité anti-inflammatoire cent fois supérieure à celle de l'hydrocortisone dans certains modèles.



Insertion de la mellitine dans une bicouche lipidique. Le peptide amphipathique (face hydrophile / face hydrophobe) s'oriente dans la membrane et s'agrège en pores transmembranaires, entraînant la lyse cellulaire. Cette propriété inspire la nanomédecine anticancéreuse.

Propriétés pharmacologiques et apithérapie. À doses maîtrisées, le venin présente des propriétés **anti-inflammatoires** (apamine, mellitine, peptide 401), **analgésiques** et **immunomodulatrices**. L'apithérapie par venin (piqûres contrôlées ou injections de venin purifié) est utilisée empiriquement dans l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde ; des essais cliniques explorent

son intérêt dans la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, sans preuve définitive à ce jour.

ATTENTION Risque anaphylactique

La PLA2 et d'autres allergènes du venin peuvent déclencher un choc anaphylactique potentiellement mortel chez les personnes sensibilisées. Toute apithérapie par venin exige un test d'allergie préalable et la disponibilité immédiate d'adrénaline. C'est un acte médical, jamais une automédication.

LE SAVAIS-TU ? De la mellitine à la nanomédecine

La capacité de la mellitine à perforer sélectivement les membranes inspire la conception de nanoparticules vectrices : des chercheurs ont greffé la mellitine sur des nanovecteurs (« nanobees ») qui ciblent et percent préférentiellement les membranes des cellules tumorales, épargnant les cellules saines. Cette stratégie de médecine ciblée, issue du biomimétisme, illustre comment une toxine d'insecte devient un outil thérapeutique d'avenir.

3.4 La propolis : la « colle d'abeille » aux vertus antivirales

DÉFINITION Propolis et CAPE

La **propolis** est un mélange résineux collecté par les abeilles sur les bourgeons et écorces (peupliers, conifères, eucalyptus), malaxé avec de la cire et des enzymes salivaires, utilisé pour colmater et assainir la ruche. Elle contient environ 50 % de résines, 30 % de cire, 10 % d'huiles essentielles et 5 % de pollen. Sa richesse en flavonoïdes (galangine, chrysin, pinocembrine) et en acides phénoliques, dont le **CAPE** (phényléthylester de l'acide caféique), explique ses activités biologiques.

Les études in vitro et in vivo (modèles animaux) attribuent à la propolis :

- une activité **antivirale** (inhibition de la réplication des virus de la grippe et de l'herpès) ;
- une activité **antifongique** (*Candida albicans*) et antibactérienne ;
- une activité **anticancéreuse expérimentale** : le CAPE inhibe la prolifération de lignées tumorales et la voie $NF - \kappa B$, sans qu'aucune indication clinique humaine ne soit encore validée ;
- une activité **anti-inflammatoire et cicatrisante** (usage traditionnel camerounais contre les maux de gorge et les plaies buccales).

ATTENTION Prudence d'interprétation

Une activité observée *in vitro* (sur cellules en culture) ne garantit pas une efficacité chez l'Homme : biodisponibilité, doses et métabolisme différent. Au Baccalauréat comme en santé publique, il faut distinguer preuve expérimentale et allégation thérapeutique.

3.5 Gelée royale et pollen : entre allégations et preuves

La **gelée royale**, sécrétée par les glandes hypopharyngiennes des nourrices, est la nourriture exclusive de la reine. Elle contient 60 % à 70 % d'eau, 12 % à 15 % de protéines (dont les major royal jelly proteins et la royalactine), 10 % à 16 % de sucres, des lipides dont l'acide 10-hydroxy-2-décénoïque (10-HDA), et des vitamines du groupe B. Le **pollen** récolté apporte 20 % à 25 % de protéines, des flavonoïdes et des caroténoïdes.

Les allégations courantes (stimulation de l'immunité, régulation métabolique, « revitalisation ») ont été évaluées par l'**EFSA** (Autorité européenne de sécurité des aliments) : à ce jour, **aucune allégation santé** relative à la gelée royale ou au pollen n'a été validée faute de preuves cliniques suffisantes. Ces produits restent des compléments alimentaires, non des médicaments.

EXERCICE RÉSOLU 3 Analyser des données d'antibiogramme au miel

Énoncé. Un étudiant de Terminale D réalise un antibiogramme par la méthode des puits sur *Staphylococcus aureus*. Il obtient les diamètres d'inhibition suivants : miel de Manuka MGO 400+ : 22 mm ; miel multiflore camerounais frais : 14 mm ; même miel chauffé à 70 °C pendant 20 min : 0 mm ; eau stérile : 0 mm. (1) Interpréter chaque résultat. (2) Expliquer la différence entre le miel frais et le miel chauffé. (3) Pourquoi le Manuka resterait-il actif même après ajout de catalase ?

SOLUTION

Solution. (1) Le diamètre d'inhibition est proportionnel à l'activité antibactérienne : le Manuka est le plus actif (22 mm), le miel local frais est actif mais plus faiblement (14 mm), le miel chauffé et l'eau sont inactifs (0 mm). Le témoin négatif (eau) valide l'expérience : l'inhibition est bien due au miel. (2) Le chauffage à 70 °C dénature la glucose-oxydase, enzyme thermolabile : la production de H_2O_2 après dilution est abolie, d'où la perte totale d'activité peroxyde du miel local, qui ne possède pas de composé non-peroxyde majeur. (3) La catalase détruit le H_2O_2 ; si le Manuka reste actif malgré elle, c'est que son activité repose en grande partie sur le MGO (méthylglyoxal), mécanisme non-peroxyde insensible à la catalase et à la chaleur modérée. Conclusion : l'activité antibactérienne d'un miel dépend de sa nature (peroxyde et/ou MGO) et de son mode de conservation.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le miel doit son activité antibactérienne à son pH acide, son osmolarité, la production de H_2O_2 par la **glucose-oxydase** (voie peroxyde, thermolabile) et, pour certains miels, au **MGO** (voie non-peroxyde).
- L'**HMF** est le marqueur de chauffage/vieillessement ; un miel thérapeutique doit être brut ou de grade médical, jamais pasteurisé, et interdit au nourrisson.
- Le venin d'abeille contient ~ 50 % de **mellitine** (peptide amphipathique formant des pores), de la PLA2 (allergène majeur), de l'apamine (anti-inflammatoire) ; son usage médical exige un contrôle du risque anaphylactique.
- La **propolis**, riche en flavonoïdes et en **CAPE**, présente des activités antivirale, antifongique et anticancéreuse expérimentale.
- Gelée royale et pollen : compléments nutritionnels dont les allégations santé ne sont pas validées par l'EFSA.

Ainsi, la ruche apparaît comme une véritable pharmacie naturelle dont les molécules (enzymes, peptides, polyphénols) sont aujourd'hui décryptées par la biochimie. Mais l'apport des insectes à la production animale ne s'arrête pas aux produits thérapeutiques : certains insectes protègent directement les cultures fourragères et vivrières. C'est l'objet de la section suivante, consacrée à la **lutte biologique** contre les ravageurs.

4 LUTTE BIOLOGIQUE : INSECTES AUXILIAIRES ET PROTECTION DES CULTURES FOURRAGÈRES

Dans la section précédente, nous avons vu que les insectes nous offrent directement des produits précieux : le miel, la propolis, les venins aux vertus pharmacologiques. Mais les insectes peuvent aussi travailler pour nous, de manière indirecte, dans les champs. Imagine un champ de niébé ou de maïs fourrager envahi de pucerons : l'agriculteur peut pulvériser un insecticide de synthèse... ou laisser faire les coccinelles, les chrysopes et les guêpes parasitoïdes qui patrouillent déjà gratuitement dans sa parcelle. Cette seconde stratégie, qui consiste à utiliser des **ennemis naturels** des ravageurs, s'appelle la **lutte biologique**. Elle protège les cultures fourragères (maïs, soja, légumineuses) qui nourrissent le bétail, tout en préservant la qualité de l'environnement et la santé des animaux d'élevage.

4.1 Ravageurs, auxiliaires et stratégies de lutte biologique

Observation introductive. Dans une parcelle de maïs fourrager à Obala (région du Centre), on observe deux situations : dans la parcelle A, traitée chaque semaine avec un insecticide à large spectre, les pucerons réapparaissent massivement dix jours après chaque traitement ; dans la parcelle B, non traitée mais bordée de bandes fleuries, la population de pucerons reste faible et stable. Hypothèse : la parcelle B abrite des ennemis naturels des pucerons, éliminés par l'insecticide dans la parcelle A. Le comptage des coccinelles confirme l'hypothèse : 12 cocci-

nelles par m² en B, moins de 1 par m² en A.

DÉFINITION Ravageur et auxiliaire de culture

Un **ravageur** est un organisme (insecte, acarien, nématode...) qui s'attaque aux organes d'une plante cultivée et en diminue le rendement ou la qualité. Exemples : le puceron du niébé, le foreur des tiges du maïs (*Busseola fusca*), la chenille légionnaire (*Spodoptera frugiperda*).

Un **auxiliaire de culture** est un organisme qui limite naturellement les populations de ravageurs. On distingue :

- le **prédateur** : il tue et consomme directement de nombreuses proies au cours de sa vie (coccinelle, chrysope, syrpe, libellule) ;
- le **parasitoïde** : il pond dans ou sur un hôte ; sa larve se développe aux dépens de cet hôte unique, qu'elle finit par tuer (guêpes parasitoïdes *Trichogramma*, *Cotesia*). C'est un intermédiaire entre prédateur et parasite.

DÉFINITION Les trois stratégies de lutte biologique

La **lutte biologique** est l'ensemble des méthodes utilisant des ennemis naturels pour maintenir les populations de ravageurs sous le seuil de nuisance. On distingue :

1. la lutte biologique par **conservation** : on protège et on favorise les auxiliaires déjà présents (bandes fleuries, réduction des pesticides, haies) ;
2. la lutte biologique par **acclimatation** (ou importation) : on introduit un auxiliaire exotique, après étude d'impact, contre un ravageur lui-même introduit ;
3. la lutte biologique par **inondation** (lâchers massifs) : on élève des auxiliaires en laboratoire et on les relâche en grand nombre au moment critique, comme un « biopesticide vivant ». Exemple : lâchers de *Trichogramma* contre les foreurs du maïs.

PROPRIÉTÉ Conditions d'efficacité de la lutte biologique

L'efficacité d'un programme de lutte biologique dépend de quatre facteurs :

1. la **spécificité** de l'auxiliaire vis-à-vis du ravageur cible (il ne doit pas s'attaquer aux espèces utiles) ;
2. sa **capacité de dispersion** et de recherche de la proie dans la parcelle ;
3. la **synchronisation phénologique** : l'auxiliaire doit être présent et actif au moment où le ravageur apparaît ;
4. l'**absence de pesticides à large spectre**, qui tuent les auxiliaires plus durablement que les ravageurs (les ravageurs, à cycle court, recolonisent plus vite : c'est le phénomène

de résurgence).

4.2 La coccinelle, prédateur emblématique des pucerons

Observation et données expérimentales. Au laboratoire, on place une larve de coccinelle à sept points (*Coccinella septempunctata*) dans une boîte contenant 100 pucerons du niébé, renouvelés chaque jour. Résultat moyen : la larve consomme 50 à 100 pucerons par jour, soit environ 400 pucerons au cours de son développement larvaire complet (environ 3 semaines). L'adulte, lui aussi prédateur, en consomme encore 50 à 100 par jour.

EXEMPLE Voracité de la coccinelle à sept points

Une seule larve de *Coccinella septempunctata* dévore environ 400 pucerons durant son développement ; un adulte en consomme jusqu'à 100 par jour. Une colonie de quelques dizaines de coccinelles suffit donc à juguler une pullulation de pucerons sur une parcelle familiale de niébé ou de maïs fourrager.

Cycle de vie. La coccinelle est un insecte à métamorphose complète (holométabole) : œuf (pondu en grappes jaunes près des colonies de pucerons) → larve (noire et orange, allongée, très vorace — c'est le stade le plus utile) → nymphe (fixée sur une feuille) → adulte (élytres rouges à points noirs). Tous les stades mobiles, larve et adulte, sont prédateurs de pucerons, de cochenilles et d'acariens.

ATTENTION Le piège de l'espèce exotique : *Harmonia axyridis*

Erreur fréquente : introduire un auxiliaire exotique sans étude d'impact préalable. La coccinelle asiatique *Harmonia axyridis*, introduite dans plusieurs pays pour lutter contre les pucerons, est devenue invasive : elle entre en compétition avec les coccinelles locales (comme *Cheilomenes* spp. en Afrique), consomme leurs œufs, et envahit les habitations en automne, causant des nuisances. Toute introduction doit être précédée d'une évaluation du risque ; la stratégie de conservation des auxiliaires locaux est toujours préférable.

4.3 Libellules, chrysopes, syrphes et guêpes parasitoïdes

Les libellules (Odonates). Prédateurs à double vie : l'adulte, redoutable chasseur aérien, capture en vol moustiques, mouches et petits insectes ; sa larve (naïade), aquatique, dévore les larves de moustiques dans les mares et rizières. Un couple de libellules peut capturer environ 500 moustiques par jour. Intérêt indirect pour l'élevage : en réduisant les populations de moustiques et de mouches autour des pâturages et des points d'eau, les libellules limitent la pression des vecteurs de maladies animales (et humaines, comme le paludisme).

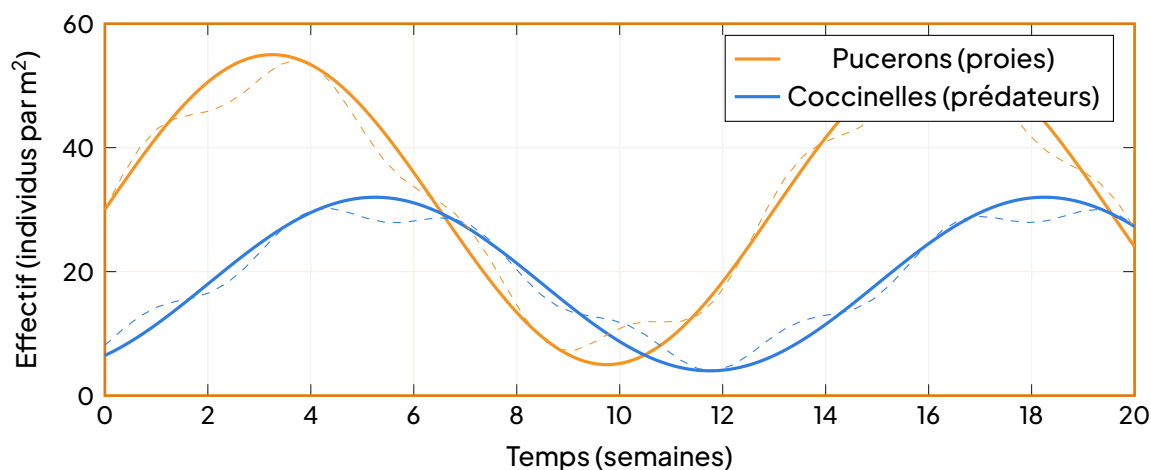
Les chrysopes (lions des pucerons). Leur larve, armée de mandibules crochues, aspire le contenu des pucerons, cochenilles et œufs de chenilles : jusqu'à 600 pucerons durant son dévelop-

pement. L'adulte, délicat, aux ailes dentelées vertes, se nourrit de nectar et de pollen — d'où l'intérêt des bandes fleuries.

Les syrphes (mouches « déguisées en guêpes »). L'adulte, butineur inoffensif mimant la guêpe, pond près des colonies de pucerons ; sa larve (petite limace verdâtre) en consomme 200 à 800 durant sa vie.

Les guêpes parasitoïdes. Minuscules (souvent moins de 1 mm), ce sont les auxiliaires les plus utilisés en lâchers massifs :

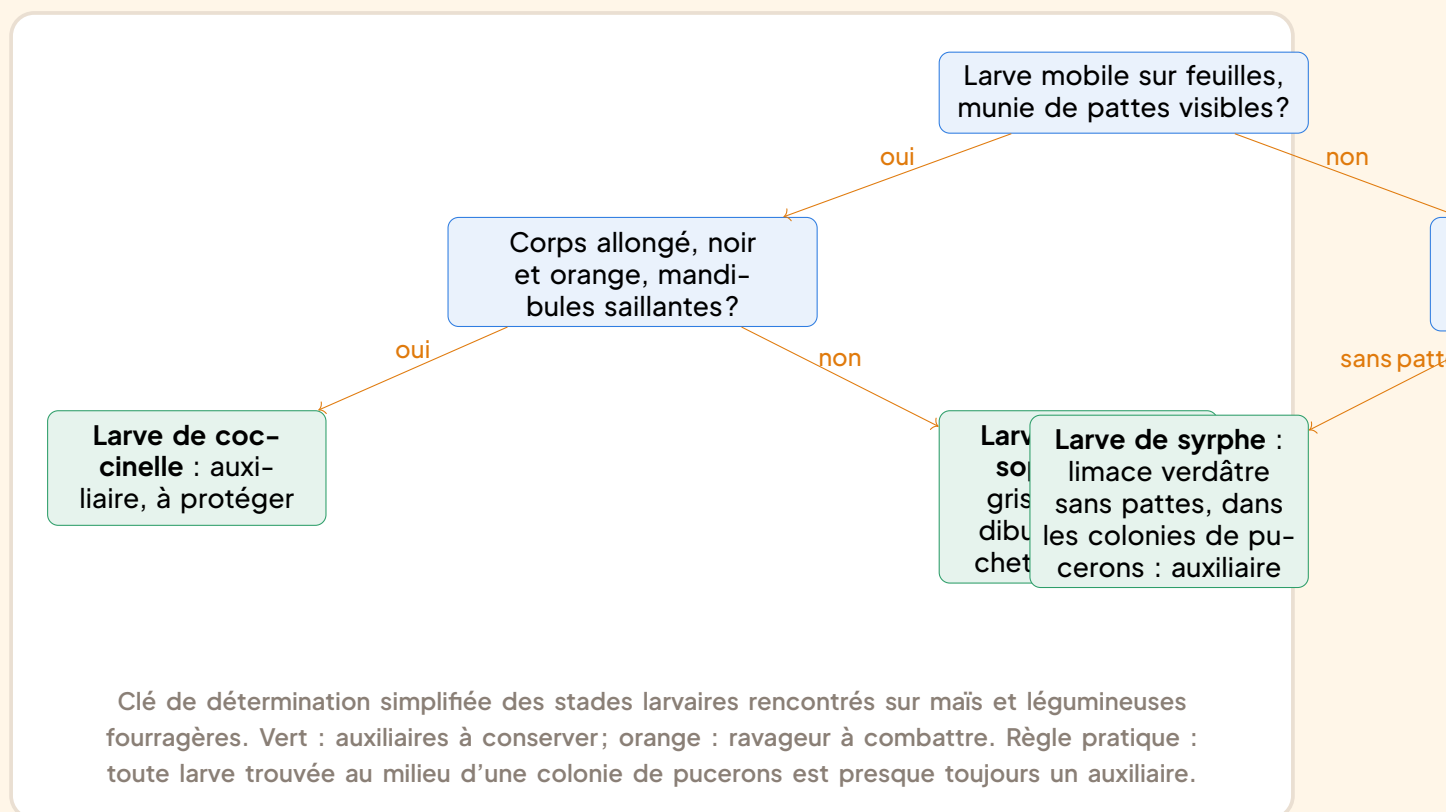
- *Trichogramma* spp. : parasitoïde des œufs du foreur des tiges du maïs ; la larve se développe dans l'œuf du ravageur, qui n'écloît jamais. Lâchers de 100 000 à 300 000 individus par hectare au moment de la ponte des foreurs ;
- *Cotesia* spp. : parasitoïde des chenilles (dont la légionnaire *Spodoptera frugiperda*, ravageur majeur du maïs au Cameroun depuis 2016) ; la chenille parasitée porte à terme de petits cocons blancs de soie fixés sur son corps.



Dynamique proie-prédateur dans un champ de légumineuses fourragères (modèle de Lotka-Volterra simplifié, traits pleins ; données de comptage au champ, pointillés). La population de pucerons (orange) culmine, puis celle des coccinelles (bleu) suit avec un décalage temporel d'environ 2 semaines : l'augmentation des proies permet la reproduction des prédateurs, dont la pression fait ensuite chuter les pucerons. Ce déphasage illustre la synchronisation phénologique, condition d'efficacité de la lutte biologique.

4.4 Reconnaître les auxiliaires au champ : clé de détermination

Confondre une larve de coccinelle (auxiliaire précieuse) avec une chenille ravageuse conduit à détruire ses propres alliés. Voici une clé simplifiée pour les stades larvaires rencontrés sur les cultures fourragères.



4.5 Mettre en œuvre la lutte biologique par conservation

MÉTHODE

Installer des bandes fleuries en bordure de champ fourrager

1. Choisir une bordure de 1 m à 3 m de large, ensoleillée, le long de la parcelle de maïs ou de niébé.
2. Semer un mélange de plantes à fleurs locales et à floraison échelonnée (souci, cosmos, tournesol, sésame, légumineuses spontanées) : le nectar et le pollen nourrissent les adultes de chrysopes, syrphes et parasitoïdes.
3. Éviter tout traitement insecticide sur la bande fleurie et raisonner les traitements sur la culture (seuil de nuisance, produits sélectifs).
4. Faucher tardivement et par moitiés alternées pour conserver un refuge permanent aux auxiliaires.
5. Suivre l'efficacité : compter chaque semaine pucerons et auxiliaires sur 20 plantes au hasard.

MÉTHODE Fabriquer un abri à coccinelles (hôtel à insectes)

1. Assembler une caisse en bois non traité (environ 30 cm × 30 cm × 15 cm), ouverte sur une face, toit légèrement incliné.
2. Remplir de matériaux variés : paille, pommes de pin, bûches percées de trous de 3 mm à 8 mm, tiges creuses (bambou, tiges de maïs).
3. Installer l'abri à 30 cm–50 cm du sol, face ouverte orientée au sud-est, à l'abri des pluies dominantes, près de la bande fleurie.
4. Ne jamais déplacer l'abri en hiver : les coccinelles y hibernent en groupes et recoloniseront la parcelle au printemps.

4.6 Intérêt pour la production animale

La lutte biologique boucle la logique de cette leçon : en protégeant les cultures fourragères (maïs, soja, niébé) sans pesticides à large spectre, elle garantit un **aliment abondant et sain pour le bétail**, réduit les résidus chimiques dans le lait et la viande, et préserve les pollinisateurs et les insectes comestibles étudiés dans les sections précédentes. C'est un pilier de l'intensification écologique de l'élevage camerounais.

LE SAVAIS-TU ? La mouche soldat noire, auxiliaire inattendue des élevages

La mouche soldat noire (*Hermetia illucens*) adulte ne pique pas et ne se nourrit pas : elle ne transmet donc aucune maladie. Mieux, sa présence dans les déjections et les déchets organiques des fermes fait fuir les mouches domestiques (muscidés), vectrices de pathogènes, par un effet répulsif olfactif. Ses larves, qui dégradent les déchets, sont en outre une source de protéines pour l'alimentation des volailles et des poissons : un insecte à la fois auxiliaire sanitaire et ressource fourragère !

EXERCICE RÉSOLU 4 Calculer un lâcher inondatif de *Trichogramma*

Énoncé. Un éleveur de Ngaoundéré cultive 2 ha de maïs fourrager. Pour lutter contre le foreur des tiges, on recommande des lâchers de *Trichogramma* à raison de 150 000 individus par hectare, renouvelés 3 fois à une semaine d'intervalle. Une trichocarte (carton porteur) contient 1000 parasitoïdes et coûte 500 FCFA. Calcule le nombre de trichocartes et le coût total du traitement.

SOLUTION

Solution détaillée.

$$\begin{aligned}\text{Besoin par lâcher} &= 150000 \times 2 = 300000 \text{ individus} \\ \text{Besoin total (3 lâchers)} &= 300000 \times 3 = 900000 \text{ individus} \\ \text{Nombre de trichocartes} &= \frac{900000}{1000} = 900 \text{ cartes} \\ \text{Coût total} &= 900 \times 500 \text{ FCFA} = 450000 \text{ FCFA}\end{aligned}$$

Soit 225000 FCFA par hectare pour trois lâchers, sans résidu chimique dans le fourrage — un investissement à comparer au coût et aux risques sanitaires d'un insecticide de synthèse.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La lutte biologique utilise les ennemis naturels des ravageurs : conservation (bandes fleuries, abris), acclimatation (introduction encadrée) ou inondation (lâchers massifs, ex. *Trichogramma*).
- Les auxiliaires sont des prédateurs (coccinelles : 400 pucerons par larve ; chrysopes ; syrphes ; libellules : 500 moustiques par jour et par couple) ou des parasitoïdes (guêpes *Trichogramma*, *Cotesia*).
- Efficacité = spécificité + dispersion + synchronisation + absence de pesticides à large spectre.
- Jamais d'introduction d'espèce exotique (ex. *Harmonia axyridis*) sans étude d'impact.
- Enjeu pour l'élevage : fourrage protégé, sain et sans résidus.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Dans une parcelle de niébé, on compte en moyenne 40 pucerons par plante et 0,5 larve de coccinelle par plante. Sachant qu'une larve consomme 80 pucerons par jour, la population d'auxiliaires est-elle suffisante pour endiguer la pullulation en une journée ? Quelle stratégie (conservation ou inondation) préconises-tu, et pourquoi ?

5 TECHNIQUES D'ENTOMOCULTURE : DE LA COLLECTE À L'ÉLEVAGE INDUSTRIEL POUR L'ALIMENTATION ANIMALE

Dans la section précédente, nous avons vu comment les insectes auxiliaires (coccinelles, libellules) protègent les cultures fourragères et vivrières en limitant les ravageurs, sans pesticides chimiques. Mais les insectes peuvent faire plus pour l'éleveur : au lieu de seulement protéger la production animale, ils peuvent la nourrir. Comment passer de la cueillette saisonnière des termites ailés à une production contrôlée, toute l'année, de protéines d'insectes destinées aux volailles, aux poissons et aux porcs ? C'est l'objet de l'**entomoculture**, c'est-à-dire l'élevage raisonné des insectes.

5.1 La collecte traditionnelle : une ressource précieuse mais limitée

Observation. Aux premières pluies de la saison humide, dans les villages de l'Adamaoua ou du Centre, les enfants placent des récipients d'eau sous les lampadaires ou les feux : les termites ailés, attirés par la lumière, s'y abattent en masse. En une nuit, une famille peut récolter plusieurs kilogrammes de termites. Pourquoi alors ne pas nourrir les poulets toute l'année avec cette manne gratuite ?

EXPÉRIENCE

Techniques traditionnelles de collecte des insectes comestibles

Trois techniques dominent au Cameroun :

1. Piégeage lumineux : les insectes à phototropisme positif (termites ailés, sauterelles) sont attirés la nuit par une source lumineuse placée au-dessus d'une bassine d'eau ou d'un piège à entonnoir. Rendement : jusqu'à 5 kg par nuit de vol nuptial.
2. Écorçage des palmiers : les vers de palmier (larves du charançon *Rhynchophorus phoenicis*) se développent dans les troncs de palmiers abattus ou blessés. On incise l'écorce et on récolte les larves après 4 à 6 semaines.
3. Cueillette manuelle : les chenilles comestibles (*imbrasia*, *Imbrasia* spp.) sont ramassées une à une sur leurs arbres hôtes en saison sèche.

Interprétation et limites. Ces techniques sont efficaces mais présentent trois limites majeures :

- la **saisonnalité** : les vols de termites ne durent que quelques nuits par an ; impossible de garantir un approvisionnement régulier d'un élevage de volailles ;
- la **pression sur les populations sauvages** : la récolte intensive non gérée appauvrit les colonies et menace la ressource (et les services écosystémiques associés, comme la pollinisation ou la décomposition) ;
- les **risques de contamination** : les insectes collectés en bordure de champs traités peuvent accumuler des pesticides ; ceux collectés près des axes routiers ou des zones minières peuvent concentrer des métaux lourds (plomb, cadmium).

ATTENTION La collecte sauvage n'est pas une filière contrôlée

Contrairement à un élevage, la collecte ne permet aucun contrôle du régime alimentaire de l'insecte. Or un insecte est ce qu'il mange : les contaminants de son substrat se retrouvent dans son corps, puis dans l'animal qui le consomme, puis dans l'assiette du consommateur. C'est le phénomène de **bioaccumulation**.

La conclusion s'impose : pour intégrer les insectes à l'alimentation animale de façon fiable et sûre, il faut les produire en milieu contrôlé. Trois espèces dominent aujourd'hui l'entomoculture mondiale et africaine : la mouche soldat noire, le grillon et le ver de farine.

5.2 L'élevage de la Mouche Soldat Noire (*Hermetia illucens*) : la bioconversion des déchets

Situation-problème. Un marché de Yaoundé produit chaque jour des tonnes de déchets organiques (fruits avariés, fanes, fientes de volailles des poulaillers voisins) coûteux à évacuer et sources de miasmes. Et si ces déchets devenaient la matière première d'une usine à protéines ? C'est exactement ce que réalise la larve de la mouche soldat noire (MSN).

DÉFINITION Bioconversion

La **bioconversion** est la transformation, par un organisme vivant (ici la larve d'insecte), d'une matière organique de faible valeur (déchets) en biomasse de haute valeur (protéines et lipides) et en sous-produits utiles (engrais organique).

Principe de l'élevage. Les adultes pondent près du substrat ; les œufs éclosent et les larves se nourrissent voracement des déchets organiques : fientes de poules, déchets de marchés et de cuisines, drêches de brasserie (résidus de grains après brassage). Le cycle complet, de l'œuf à la larve mature (pré-pupe), dure **14 à 18 jours** à 27 °C à 30 °C. Les larves récoltées contiennent **40 à 45 % de protéines** et environ **30 % de lipides** sur matière sèche (MS) : une composition comparable à la farine de poisson.

DÉFINITION Frass, farine d'insectes et hydrolysats

- Le **frass** est le mélange des déjections larvaires, des exuvies (mues) et du substrat résiduel non consommé. Stabilisé, c'est un excellent engrais organique riche en azote, phosphore et potassium.
- La **farine d'insectes** est obtenue par séchage, dégraissage partiel et broyage des larves : c'est un concentré protéique stable et transportable.
- Un **hydrolysats protéique** est obtenu par hydrolyse enzymatique des protéines d'insectes en peptides courts : très digestible, il est utilisé dans les aliments de démarrage (alevins, porcelets sevrés).

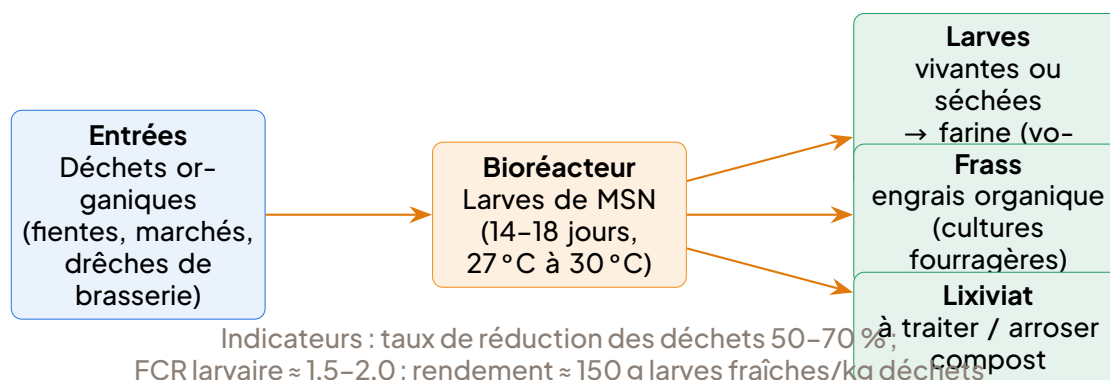
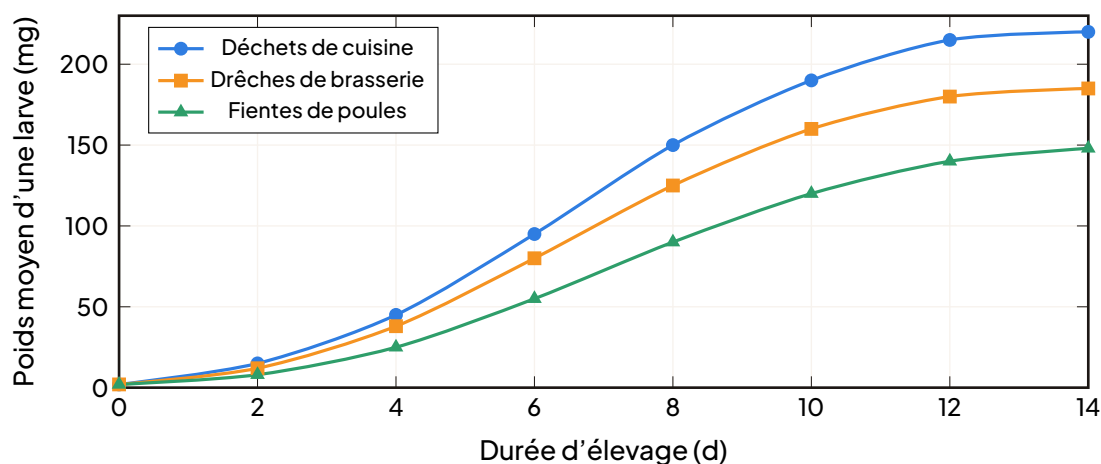


Schéma de flux d'une unité de bioconversion par la mouche soldat noire (MSN). Les déchets organiques entrent dans le bioréacteur où les larves les transforment; les sorties sont la biomasse larvaire (protéines), le frass (engrais) et un lixiviat à gérer.

PROPRIÉTÉ Assainissement du substrat par les larves de MSN (savoir admis)

La larve de *Hermetia illucens* sécrète dans son milieu des **peptides antimicrobiens** (AMP) qui réduisent fortement les populations de bactéries pathogènes (*Salmonella* sp., *Escherichia coli*) dans le substrat. Cette propriété contribue à la sécurité sanitaire de la farine produite, à condition que le substrat soit par ailleurs contrôlé.

Quel substrat choisir ? L'expérience suivante compare la croissance des larves sur trois substrats disponibles localement.



Courbes de croissance des larves de MSN sur trois substrats (données expérimentales types). Les déchets de cuisine donnent la croissance la plus rapide et le poids final le plus élevé (environ 220 mg à J14); les fientes de poules, plus pauvres en nutriments digestibles, plafonnent vers 148 mg.

Interprétation. Les trois courbes ont une allure sigmoïde : phase de latence (J0–J2), croissance exponentielle (J2–J10), puis ralentissement à l'approche de la pré-pupe. Le substrat optimal est celui qui combine richesse nutritionnelle et humidité convenable : ici les **déchets de cuisine**. La récolte doit se faire vers J14, au maximum de biomasse, avant la nymphose.

ATTENTION Le piège des déchets non contrôlés

Erreur fréquente : nourrir les larves avec n'importe quel déchet. Les substrats contaminés par des métaux lourds, des mycotoxines (aflatoxines des arachides moisies) ou des résidus de médicaments vétérinaires conduisent à une bioaccumulation dans la farine, puis à un risque pour toute la chaîne alimentaire. Règle d'or : un substrat tracé et contrôlé, comme pour n'importe quel aliment du bétail.

5.3 L'élevage du grillon (*Acheta domesticus*, *Gryllus bimaculatus*)

Protocole. Les grillons sont élevés en bacs plastiques ventilés, garnis de **cartons alvéolés** (plaques d'œufs) qui multiplient la surface de refuge et limitent le cannibalisme. L'alimentation associe farine de céréales, son de blé et légumes frais (source d'eau). La température optimale est de 28 °C à 32 °C. La récolte intervient à maturité, au bout de **6 à 8 semaines** : les grillons sont tués par **congélation** (euthanasie éthique par abaissement progressif de la température, l'insecte étant poïkilotherme), puis séchés et broyés en farine.

5.4 L'élevage du ver de farine (*Tenebrio molitor*)

Protocole. Les vers de farine (larves du ténébrion) sont élevés sur un substrat de **son ou de farine**, complété par une source d'humidité (rondelles de carotte ou morceaux de pomme, renouvelés pour éviter les moisissures). La conduite de l'élevage exige de **gérer les stades** : les adultes (coléoptères) pondent dans le son ; on sépare régulièrement les œufs et jeunes larves des adultes (qui peuvent les dévorer), et on retire les nymphes, immobiles et vulnérables. Ordre de grandeur du rendement : 2 kg de **substrat** fournissent environ 1 kg de **larves fraîches** (FCR ≈ 2).

MÉTHODE Calculer le rendement massique et le FCR d'un élevage de grillons

À partir du suivi hebdomadaire (pesées, mortalités) :

1. Biomasse récoltée B : peser la totalité des insectes récoltés (kg).
2. Aliment consommé A : aliment distribué – refus et restes (kg).
3. Rendement massique : $R = \frac{B}{A_{\text{distribué}}}$, exprimé en kg d'insectes par kg d'aliment distribué (ou en %).
4. Indice de conversion (FCR) : $FCR = \frac{A}{B - B_0}$, où B_0 est la biomasse initiale (jeunes mis en élevage). Plus le FCR est faible, plus l'élevage est efficace.

5. Taux de mortalité : $M = \frac{N_0 - N_f}{N_0} \times 100 (\%)$, à suivre pour détecter un problème (température, humidité, densité).

EXERCICE RÉSOLU 5 FCR d'un élevage de grillons

Un éleveur de Bafoussam met en bac 200 g de jeunes grillons. En 7 semaines, il distribue 9,0 kg d'aliment (dont 0,5 kg de restes) et récolte 4,6 kg de grillons, avec une mortalité de 8 %. Calcule le FCR et le rendement massique.

SOLUTION

Aliment réellement consommé : $A = 9,0 - 0,5 = 8,5 \text{ kg}$.

Gain de biomasse : $\Delta B = 4,6 - 0,2 = 4,4 \text{ kg}$.

$$FCR = \frac{A}{\Delta B} = \frac{8,5}{4,4} \approx 1,9 \quad R = \frac{4,6}{9,0} \approx 0,51 \text{ kg/kg}$$

Interprétation : il faut environ 1,9 kg d'aliment pour produire 1 kg de grillon, soit une efficacité bien supérieure à celle du bovin (FCR 6 à 8). La mortalité de 8 % reste acceptable (seuil d'alerte : 15 %).

5.5 Utilisation des farines d'insectes en alimentation animale

Les farines d'insectes remplacent partiellement ou totalement la **farine de poisson** et le **tourteau de soja**, dont les prix flambent et dont la disponibilité est limitée au Cameroun. Les essais menés sur poulets de chair, tilapias et porcelets montrent, à substitution raisonnée (25 à 100 % de la farine de poisson), des **résultats zootechniques comparables** : gain moyen quotidien (GMQ) maintenu, indice de consommation (IC) stable, rendement en carcasse inchangé, voire meilleure santé intestinale grâce à la chitine et aux peptides antimicrobiens.

EXEMPLE Substitution chez le tilapia : un exemple chiffré

Dans des essais conduits dans la filière IRAD/WorldFish, la substitution de 50 % de la farine de poisson par de la farine de MSN dans l'aliment du tilapia a donné : un GMQ identique au témoin, une baisse du coût de l'aliment d'environ 15 %, et une réduction de l'empreinte carbone de l'aliment d'environ 40 % (les déchets valorisés évitent à la fois l'importation de farine de poisson et la mise en décharge).

LE SAVAIS-TU ? Un cadre réglementaire en pleine construction

L'Union européenne autorise les protéines animales transformées (PAT) d'insectes en

aquaculture depuis 2017 (Règlement (UE) 2017/893) et pour la volaille et le porc depuis 2021. Sept espèces sont autorisées, dont *Hermetia illucens*, *Tenebrio molitor* et *Acheta domesticus*. Au Cameroun et en Afrique centrale, des fermes pilotes de MSN se multiplient (Yaoundé, Buea, Dschang), souvent adossées à des brasseries ou à des marchés : l'entomoculture devient un métier émergent pour les jeunes diplômés en productions animales.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La collecte traditionnelle (piégeage lumineux, écorçage, cueillette) est saisonnière, non contrôlée et risquée (contaminants) : elle ne peut suffire à l'alimentation animale.
- L'entomoculture contrôlée repose sur trois espèces clés : la MSN (bioconversion des déchets, cycle 14–18 jours, 40–45 % de protéines MS), le grillon (6–8 semaines) et le ver de farine (2 kg de substrat → 1 kg de larves).
- Les coproduits (frass = engrais organique) et les peptides antimicrobiens des larves renforcent l'intérêt de la filière, à condition d'un substrat tracé.
- Les farines d'insectes substituent efficacement la farine de poisson, avec des performances zootechniques équivalentes et un coût et une empreinte carbone réduits.

EXERCICE 3 Pour s'entraîner

Un jeune entrepreneur de Douala récupère chaque semaine 500 kg de déchets de marché. Le taux de réduction des déchets par les larves de MSN est de 60 % et le rendement en larves fraîches de 150 g par kg de déchets. 1) Calcule la masse de larves produite par semaine. 2) Sachant que les larves fraîches contiennent 35 % de matière sèche, calcule la masse de matière sèche larvaire hebdomadaire. 3) Que devient la fraction des déchets non convertie en larves ?

CORRIGÉ Exercice 1

1) $500 \times 0,150 = 75$ kg de larves fraîches par semaine. 2) $75 \times 0,35 = 26,25$ kg de matière sèche (soit environ 10,5 kg à 11,8 kg de protéines à 40–45 % de la MS). 3) Le taux de réduction de 60 % signifie que 300 kg de déchets ont été réduits (convertis en biomasse larvaire, CO_2 , eau), le reste (200 kg) constituant le frass récoltable (engrais organique), auquel s'ajoute un lixiviat à gérer.

6 COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET ACCEPTABILITÉ SOCIALE

Dans la section précédente, nous avons vu comment passer de la simple collecte saisonnière des termites ailés à une véritable **entomoculture** maîtrisée, capable de produire des tonnes de larves de mouche soldat noire (MSN) ou de grillons pour l'alimentation animale et humaine. Mais produire ne suffit pas : une protéine qui n'est pas consommée ne résout aucune insuffisance alimentaire. Toute la question devient alors : comment faire accepter l'insecte dans l'assiette camerounaise de demain ? C'est l'objet de cette dernière section : comprendre les freins psychologiques et culturels, construire des messages efficaces, garantir la sécurité sanitaire, et inscrire l'entomophagie dans une économie circulaire vertueuse.

6.1 Les barrières à l'entomophagie : pourquoi dit-on « non » aux insectes ?

Une observation de terrain. Dans un lycée de Yaoundé, on propose à 200 élèves des beignets de termites grillés (mets traditionnel très apprécié en saison des pluies dans l'Ouest et le Centre, appelés mingwel) et des barres protéinées à la farine de grillon. Résultat : les beignets de termites partent vite chez les élèves qui en mangent au village, mais une majorité d'élèves urbains refuse de « manger des bestioles », alors que les mêmes élèves avalent sans hésiter les barres protéinées... dont ils ignorent la composition. Que nous apprend cette scène ? Que le refus n'est pas gustatif mais psychologique et culturel.

DÉFINITION Néophobie alimentaire

La **néophobie alimentaire** est la peur ou le dégoût instinctif à l'égard d'un aliment nouveau ou perçu comme inhabituel. C'est un comportement adaptatif hérité de l'évolution (se méfier de l'inconnu protège de l'empoisonnement), mais qui devient un frein lorsqu'il s'oppose à des aliments sûrs et nutritifs comme les insectes comestibles. On parle parfois, par abus de langage, d'entomophobie pour désigner le dégoût culturel spécifique des insectes (ne pas confondre avec « néphobie » qui désigne la peur des nuages ou du rein).

On distingue quatre barrières principales, qu'il faut connaître pour pouvoir les lever :

- **Le dégoût culturel** : dans les sociétés urbanisées, l'insecte est associé à la saleté, à la maladie (moustique, cafard) ou à la nuisance, alors que les insectes comestibles (termite, chenille, grillon) n'ont rien à voir avec ces espèces.
- **La néophobie alimentaire** : peur de l'aliment nouveau, surtout marquée chez l'adulte ; les enfants et adolescents y sont beaucoup moins sensibles, d'où l'intérêt de cibler les jeunes.
- **La méconnaissance nutritionnelle** : beaucoup ignorent que 100 g de grillons séchés (poids sec) apportent environ 60 g de protéines, soit davantage que la viande de bœuf (environ 20 g pour 100 g poids frais), avec du fer et du zinc hautement biodisponibles.
- **Le statut social dévalorisé** : l'insecte est perçu comme une « nourriture de pauvre » ou de brousse, alors que c'est un mets de fête dans de nombreuses cultures camerounaises (ter-

mite ailé, chenille minkoul).

PROPRIÉTÉ Effet de la forme de présentation sur l'acceptabilité

En psychologie alimentaire, il est établi que l'**acceptabilité** d'un aliment à base d'insectes augmente significativement lorsque l'insecte est invisible (incorporé sous forme de farine dans du pain, des pâtes, des beignets ou des barres protéinées) plutôt que présenté entier (grillé, visible). La transformation technologique est donc un levier majeur d'adoption : on passe du « je vois la bestiole » au « je mange un produit bon et nutritif ».

6.2 Stratégies de communication : que dire, à qui, et comment ?

Deux grandes stratégies de communication s'opposent, et l'expérience des campagnes internationales montre qu'elles n'ont pas la même efficacité :

- **L'approche « Food First »** : on met en avant le goût, la gastronomie, la recette, le plaisir. Message type : « Goûte ce beignet de mingwel, il est délicieux ! » C'est l'approche la plus efficace pour convertir durablement, car le plaisir gustatif crée l'habitude.
- **L'approche « Health/Planet »** : on met en avant la nutrition (protéines, fer, zinc) et l'écologie (faible émission de gaz à effet de serre, faible consommation d'eau). Elle convainc les décideurs, les éleveurs et les consommateurs déjà sensibilisés, mais ne suffit pas à faire goûter un réfractaire.

La bonne stratégie consiste à combiner les deux et à adapter le message à la cible : les **jeunes urbains** (réseaux sociaux, recettes tendance), les **décideurs** (chiffres, sécurité alimentaire nationale), les **éleveurs** (rentabilité, disponibilité des protéines pour la volaille et les porcs).

MÉTHODE Concevoir un message de sensibilisation efficace

Pour construire un message qui change réellement les comportements, suivre quatre étapes :

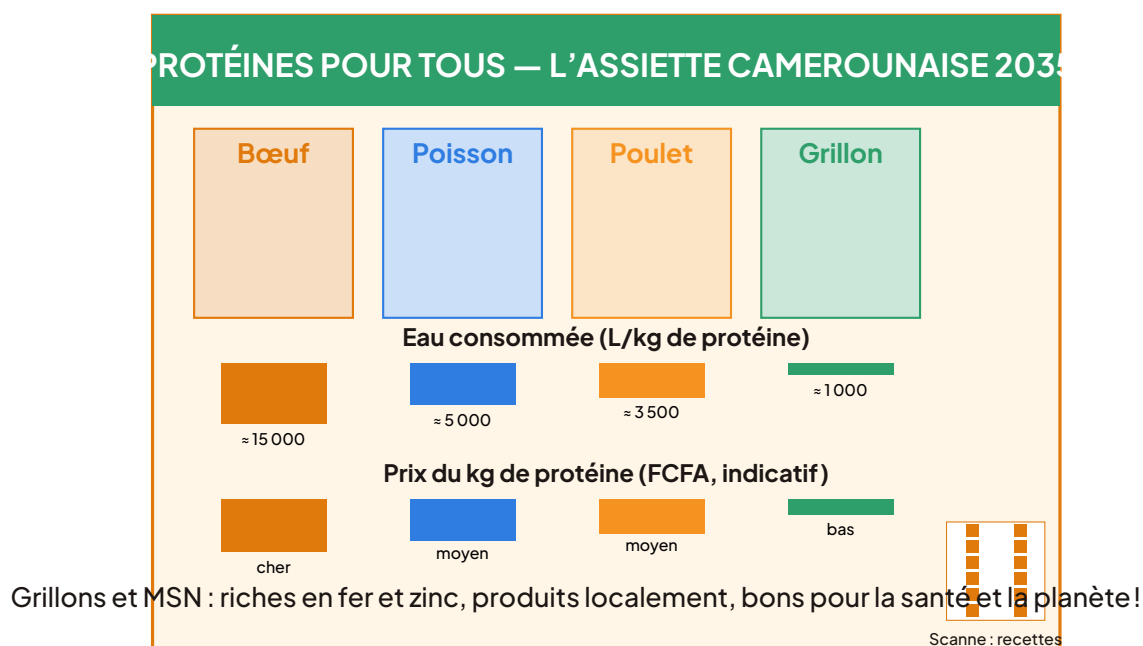
1. Définir la cible : qui veut-on convaincre ? (ex. : élèves de lycée urbain, femmes enceintes, éleveurs de volaille de la périphérie de Douala).
2. Formuler le message clé sous forme de bénéfice : pas « mangez des insectes », mais « des protéines de qualité à petit prix pour toute la famille ».
3. Apporter une preuve chiffrée et locale : « 100 g de grillons séchés = autant de protéines que 300 g de bœuf, pour trois fois moins cher » ; « élevé ici, à Yaoundé ».
4. Conclure par un appel à l'action simple : goûter (dégustation), élever (kit grillons), ou partager (recette sur les réseaux sociaux).

6.3 Conception d'outils pédagogiques de sensibilisation

Le savoir-faire exigé au programme est de concevoir des outils. Voici quatre exemples directement réalisables par un élève de Terminale :

EXEMPLE Quatre outils de sensibilisation

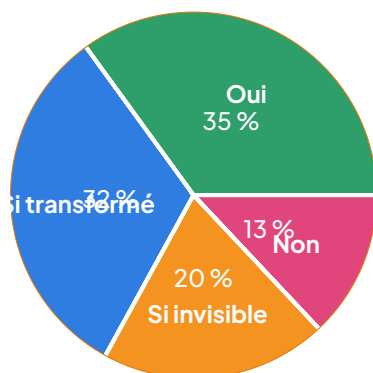
- Affiche « Assiette protéique camerounaise 2035 » : une assiette divisée montrant bœuf, poisson, poulet et grillons/MSN côte à côte, avec une infographie comparative (eau, CO₂, prix par kg de protéine) et un code QR renvoyant vers des recettes.
- Dépliant « Élever ses grillons à la maison » : recto = matériel (bac, son, chaleur, eau) ; verso = cycle de vie du grillon, calendrier de récolte (6 semaines), recette de base.
- Vidéo courte (format TikTok/Reels) « Recette mingwel sauce arachide » : 60 secondes, plan serré sur la sauce, l'insecte apparaît déjà cuisiné (forme invisible), commentaire joyeux, hashtags locaux.
- Jeu de cartes « Insectes vs Viandes » : chaque carte = un aliment avec ses valeurs (protéines, fer, prix, eau consommée) ; on joue à la bataille, et le grillon gagne souvent : le message passe par le jeu.



Maquette d'affiche de sensibilisation « Protéines pour tous ». L'infographie compare quatre sources de protéines animales selon deux critères objectifs (eau consommée, prix du kg de protéine) ; le grillon apparaît systématiquement avantageux. Le code QR renvoie vers des recettes : c'est l'appel à l'action.

6.4 Mesurer l'acceptabilité : une enquête comme outil d'investigation

Avant de lancer une campagne, il faut mesurer l'état des opinions : c'est une démarche d'investigation. On interroge par questionnaire un échantillon de 200 étudiants de l'Université de Yaoundé I à la question « Seriez-vous prêt à manger des insectes ? ».



Raisons du refus (13 %) :

- dégoût (60 % des refus)
- peur sanitaire (25 %)
- habitude / image sociale (15 %)

Enquête fictive, $n = 200$ étudiants, Yaoundé

Diagramme circulaire d'une enquête d'acceptabilité. Lecture : 87 % des répondants acceptent l'insecte sous au moins une forme, et 52 % l'acceptent uniquement s'il est transformé ou invisible — ce qui illustre la propriété de psychologie alimentaire vue plus haut et justifie l'investissement dans les farines d'insectes.

EXERCICE RÉSOLU 6

Exploiter les résultats d'une enquête

Énoncé. Sur les 200 étudiants interrogés, 35 % acceptent l'insecte entier, 32 % seulement transformé, 20 % seulement invisible, 13 % refusent. Une entreprise veut lancer un seul produit touchant le maximum de consommateurs. Que conseilles-tu, et combien d'étudiants de l'échantillon seraient concernés ?

SOLUTION

Solution. Le produit qui maximise l'acceptabilité est celui où l'insecte est invisible (farine incorporée) : il convient à ceux qui acceptent l'insecte entier (qui n'ont aucune raison de refuser la farine), à ceux qui l'acceptent transformé et à ceux qui l'acceptent invisible. Soit :

$$35 \% + 32 \% + 20 \% = 87 \% \implies 0,87 \times 200 = 174 \text{ étudiants.}$$

Un produit « insecte entier grillé » ne toucherait que 70 étudiants. Conclusion : lancer d'abord une farine ou une barre protéinée, puis proposer les produits entiers aux convaincus.

6.5 Cadre réglementaire et sécurité sanitaire : la condition de la confiance

Aucune sensibilisation ne peut réussir si le produit n'est pas sûr. L'entomoculture doit donc appliquer la méthode **HACCP** (Hazard Analysis Critical Control Points) : identifier les dangers

(biologiques : parasites, salmonelles ; chimiques : pesticides, métaux lourds accumulés par les larves ; allergènes), définir les points critiques (qualité du substrat d'élevage, température de cuisson/séchage, stockage) et fixer des seuils de surveillance.

DÉFINITION Allergène croisé : la tropomyosine

La **tropomyosine** est une protéine musculaire très conservée au cours de l'évolution, présente chez les crustacés, les acariens et les insectes. Chez une personne allergique aux crustacés, les anticorps IgE dirigés contre la tropomyosine des crevettes reconnaissent aussi celle des insectes : c'est une réactivité croisée. Conséquence réglementaire : l'étiquetage doit mentionner « Contient des insectes (allergène : réactivité croisée possible avec les crustacés et les acariens) ».

EXEMPLE Un exemple chiffré d'étiquetage

Le seuil de détection de la tropomyosine par les méthodes immunologiques (ELISA) se situe entre 1 mg kg^{-1} et 10 mg kg^{-1} de produit. En dessous, la mention « Peut contenir des traces d'insectes » est utilisée en cas de contamination croisée accidentelle ; au-dessus, la mention « Contient des insectes » est obligatoire, au même titre que « Contient des crustacés ».

DÉFINITION Traçabilité « de la fourche à la fourchette »

La **traçabilité** est la capacité à suivre un produit alimentaire à toutes les étapes, de la production (la « fourche » du producteur) jusqu'au consommateur (la « fourchette ») : origine du substrat d'élevage, lot, date de récolte, traitement thermique, conditions de transport. En cas de problème sanitaire, elle permet de retirer rapidement le lot incriminé et protège ainsi la confiance des consommateurs.

ATTENTION Ne jamais promouvoir sans garantir la sécurité

Erreur fréquente et grave : faire la promotion de la consommation d'insectes sans garantir la sécurité sanitaire. Des insectes collectés dans la nature peuvent véhiculer des parasites, avoir accumulé des pesticides (champs traités) ou des métaux lourds (zones industrielles), et provoquer des allergies non signalées. Un seul incident médiatisé détruit durablement la confiance du public. Règle d'or : la sécurité sanitaire précède toujours la communication.

6.6 Économie circulaire : l'insecte au cœur de la ferme intégrée

DÉFINITION Économie circulaire

L'**économie circulaire** est un modèle de production dans lequel les déchets d'une activité deviennent les ressources d'une autre, en boucle fermée, au lieu d'être rejetés. Elle s'oppose au modèle linéaire « produire – consommer – jeter ».

L'entomoculture s'intègre parfaitement dans une ferme circulaire camerounaise : les déchets de maraîchage (fanions, fruits invendus) nourrissent les larves de MSN ; les larves nourrissent les volailles et les poissons ; le **frass** (déjections et restes de substrat des larves) fertilise le potager ; le potager produit à nouveau des déchets. Rien ne se perd.

LE SAVAIS-TU ? Le frass, un engrais biostimulant

Le frass de mouche soldat noire n'est pas un simple engrais : riche en chitine (exosquelettes) et en micro-organismes bénéfiques, il stimule les défenses naturelles des plantes et le microbiote du sol. Des essais maraîchers rapportent des rendements de tomate supérieurs de 20 à 30 % par rapport à un engrais chimique NPK apporté à dose équivalente. Pour convaincre un éleveur-maraîcher, c'est un argument économique décisif : l'élevage d'insectes produit à la fois la protéine (pour la volaille) et l'engrais (pour le champ).

EXERCICE 4 Concevoir ton outil de sensibilisation

Ta commune veut lancer la consommation de farine de grillon dans les cantines scolaires. En appliquant la méthode en quatre étapes, rédige le message de sensibilisation complet (cible, message clé, preuve chiffrée locale, appel à l'action), puis indique les deux mentions de sécurité sanitaire qui doivent figurer sur l'emballage.

CORRIGÉ Exercice

Cible : parents d'élèves et cantinières. Message clé (bénéfice) : « Une farine locale qui donne à vos enfants autant de protéines et de fer que la viande, pour un prix abordable ». Preuve : « 100 g de farine de grillon ≈ 60 g de protéines, soit l'équivalent de 300 g de bœuf ; produite ici, dans notre région ». Appel à l'action : « Venez goûter les beignets à la farine de grillon à la fête de l'école ». Mentions sanitaires : (1) « Contient des insectes (allergène : réactivité croisée possible avec les crustacés et les acariens) » ; (2) les informations de traçabilité (numéro de lot, date de production, origine de l'élevage).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les freins à l'entomophagie sont psychologiques (néophobie, dégoût) et sociaux (image dévalorisée), non gustatifs ; l'insecte invisible (farine) est bien mieux accepté que l'insecte entier.
- Un message efficace suit la chaîne : cible → bénéfice → preuve chiffrée locale → appel à l'action ; l'approche « Food First » (goût) convertit mieux que les seuls arguments santé/planète.
- La sécurité sanitaire (HACCP, traçabilité, étiquetage de l'allergène tropomyosine) est la condition préalable de toute communication.
- L'économie circulaire (déchets → insectes → volaille + frass → maraîchage) fait de l'entomoculture un pilier de l'amélioration durable de la production animale.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser les savoirs de la leçon (valeur nutritionnelle des insectes, entomoculture, lutte biologique, produits issus des insectes) pour résoudre un problème authentique de production animale ;
- exploiter des documents (tableaux de composition, courbes de croissance, fiches techniques, témoignages) pour extraire, organiser et traiter des données chiffrées ;
- effectuer des calculs de dimensionnement d'un élevage d'insectes (besoins protéiques, surface, rendement, bilan matière) ;
- argumenter l'intérêt zootechnique, sanitaire et environnemental de la mouche soldat noire (*Hermetia illucens*, MSN) ;
- concevoir un outil de sensibilisation (affiche ou script vidéo) destiné à un public non scientifique, en respectant les critères d'une communication efficace ;
- développer des savoir-être : travail en équipe, esprit critique, sens de l'initiative, responsabilité environnementale.

7.2 Situation

Projet intégré : « Ferme intégrée durable — De la poubelle à l'assiette ».

À Dschang (région de l'Ouest, Cameroun), M. Kamga exploite une ferme avicole de 5000 poulets de chair. Il fait face à trois problèmes majeurs :

1. le **coût de l'aliment** : la farine de poisson et le tourteau de soja, sources de protéines de la ration, sont importés et leur prix ne cesse d'augmenter (900 FCFA/kg pour la farine de poisson contre 350 FCFA/kg pour le maïs) ;
2. la **gestion des fientes** : la ferme produit environ 250 kg de fientes fraîches par jour, stockées à l'air libre, source d'odeurs, de pollution des sols et de contamination des eaux de puits ;
3. la **pullulation des mouches domestiques** (*Musca domestica*) qui se reproduisent dans les fientes et constituent une nuisance ainsi qu'un vecteur mécanique d'agents pathogènes (*salmonelles*, *Escherichia coli*).

Un technicien de la Délégation régionale de l'élevage lui propose d'installer une unité d'élevage de la **mouche soldat noire** (MSN), dont les larves se développent sur les fientes, en réduisent la masse, empêchent le développement des mouches domestiques et fournissent une **farine de larves** riche en protéines capable de remplacer partiellement la farine de poisson. Le résidu de l'élevage, le **frass**, est un excellent engrais organique. Précision utile : la MSN adulte ne se nourrit pas, ne pique pas et ne fréquente pas les habitations ; ce n'est donc pas un insecte nuisible, contrairement à la mouche domestique.

Documents fournis au groupe :

Document 1 — Composition moyenne des matières premières (en % de la matière sèche) :

Composant	Farine de poisson	Tourteau de soja	Farine de larves MSN
Protéines brutes (%)	60	44	42
Lipides (%)	8	2	30
Calcium (%)	5	0,3	6
Énergie métabolisable (kcal/kg)	2900	2400	3900
Prix (FCFA/kg)	900	650	300 (coût de production estimé)

Document 2 — Croissance des larves de MSN sur substrat fientes de volaille, comparée à un substrat témoin (son de blé) : la masse moyenne d'une larve augmente régulièrement puis plafonne vers le jour 14, moment optimal de la récolte (avant la nymphose). On retient : masse fraîche d'une larve à récolte (jour 14) : 0,20 g ; taux de survie : 90 % ; densité d'élevage recommandée : 5 larves/cm² de surface de substrat.

Document 3 — Fiche technique d'élevage de la MSN :

- cycle œuf → larve à récolte : 14 jours ;
- 1 kg de larves fraîches produit consomme environ 2 kg de fientes fraîches et la masse du substrat est réduite de 50 % ;
- le frass récolté représente environ 40 % de la masse de substrat mis en œuvre ;
- 1 kg de larves fraîches donne environ 0,30 kg de farine séchée (taux de matière sèche des larves : 30 %).

Document 4 — Témoignages d'éleveurs de la région de Bafoussam ayant adopté la technologie : baisse de 25 % du coût alimentaire, disparition quasi totale des mouches domestiques, vente du frass aux maraîchers à 100 FCFA/kg.

Données zootechniques du lot : un poulet de chair consomme en moyenne 115 g d'aliment par jour ; la ration doit contenir 20 % de protéines brutes ; la farine de poisson apporte actuellement 25 % des protéines de la ration.

7.3 Consignes

Par groupes de 4 à 5 élèves, et à l'aide des documents :

1. **Tâche A — Dimensionnement.** Calculer le besoin journalier total en protéines du lot de 5000 poulets, puis la part de protéines apportée par la farine de poisson. En déduire la masse journalière de farine de larves MSN nécessaire pour substituer 30 % de cette farine de poisson (à quantité de protéines équivalente), puis la masse de larves fraîches correspondante.
2. **Tâche A (suite).** En utilisant la densité d'élevage et la durée du cycle (14 jours), estimer la surface totale des bacs d'élevage nécessaire, sachant que la production est continue (un lot de larves démarre chaque jour).

3. **Tâche B — Bilan matière.** Estimer la quantité de fientes valorisée par jour et la comparer à la production journalière de la ferme (250 kg). Calculer la masse de frass produite par jour et le revenu mensuel potentiel de sa vente (30 jours).
4. **Tâche C — Argumentation sanitaire et environnementale.** À partir de tes connaissances sur la lutte biologique et de la fiche technique, rédiger un court texte (10 lignes maximum) expliquant en quoi l'élevage de MSN constitue une méthode de lutte biologique contre les mouches domestiques et un outil d'assainissement, en citant au moins deux avantages par rapport aux insecticides chimiques.
5. **Tâche D — Communication.** Produire UN outil de sensibilisation au choix : une affiche A4 (titre accrocheur, 3 messages clés chiffrés, un schéma simple du cycle « fientes → larves → poulet ») ou le script d'une vidéo de 60 secondes (environ 150 mots) destiné à convaincre M. Kamga d'adopter la technologie.
6. **Restitution :** présentation orale de 10 minutes par groupe + remise des supports (feuille de calculs et outil de sensibilisation).

7.4 Ressources à mobiliser

- **Valeur nutritionnelle des insectes :** les larves de MSN contiennent environ 42 % de protéines brutes (matière sèche), riches en acides aminés essentiels (lysine, méthionine), comparables à la farine de poisson ; elles sont aussi riches en lipides énergétiques et en calcium, minéral indispensable à la solidité du squelette et à la qualité de la coquille des œufs.
- **Lutte biologique :** utilisation d'un organisme vivant (ici la MSN) pour limiter une population d'organismes nuisibles (ici la mouche domestique) par compétition pour la ressource (les fientes) et modification du milieu ; alternative aux insecticides chimiques, sans résidus ni résistance. C'est le même principe que l'emploi de la coccinelle contre les pucerons ou de la libellule contre les moustiques.
- **Économie circulaire :** les déchets (fientes) deviennent une ressource (substrat d'élevage), les larves deviennent aliment, le résidu (frass) devient engrais.
- **Calculs utiles :** proportionnalité, pourcentages, bilan matière :

$$\text{masse de protéines} = \text{masse d'aliment} \times \text{taux de protéines} ; \quad \text{surface} = \frac{\text{nombre de larves}}{\text{densité}}.$$

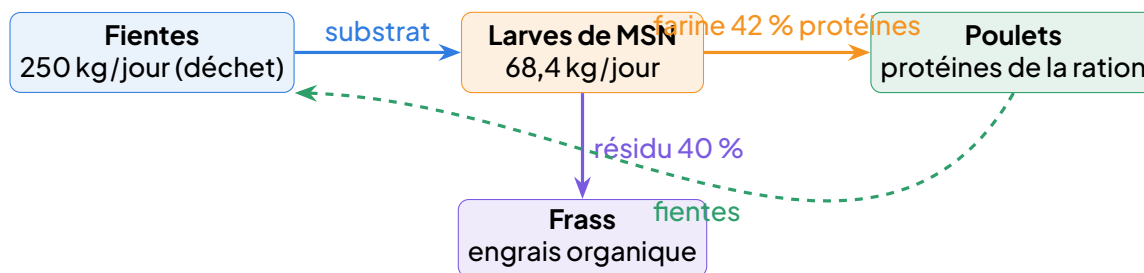


Schéma du cycle de l'économie circulaire dans la ferme intégrée : les fientes (déchet) nourrissent les larves de MSN, qui deviennent farine protéique pour les poulets ; le résidu (frass) est valorisé comme engrais, et les poulets produisent à leur tour les fientes qui alimentent le cycle.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7

Corrigé commenté du projet « Ferme intégrée durable »

Énoncé. Substituer 30 % de la farine de poisson d'un lot de 5000 poulets de chair par de la farine de larves de MSN produite sur les fientes de la ferme ; dimensionner l'unité d'élevage, établir le bilan matière et argumenter l'intérêt sanitaire.

SOLUTION

Étape 1 — Besoin journalier en protéines du lot.

Consommation totale d'aliment par jour :

$$5000 \times 115 \text{ g} = 575000 \text{ g} = 575 \text{ kg/jour.}$$

Ration à 20 % de protéines brutes :

$$575 \times 0,20 = 115 \text{ kg de protéines par jour.}$$

Étape 2 — Part de la farine de poisson et objectif de substitution.

La farine de poisson apporte 25 % des protéines :

$$115 \times 0,25 = 28,75 \text{ kg de protéines/jour,}$$

soit une masse de farine de poisson de $28,75 / 0,60 \approx 47,9 \text{ kg/jour.}$

Substituer 30 % de cet apport protéique revient à remplacer :

$$28,75 \times 0,30 = 8,63 \text{ kg de protéines/jour.}$$

Étape 3 — Masse de farine de larves MSN et de larves fraîches.

La farine de larves contient 42 % de protéines :

$$\frac{8,63}{0,42} \approx 20,5 \text{ kg de farine de larves par jour.}$$

Avec un rendement de 0,30 kg de farine par kg de larves fraîches :

$$\frac{20,5}{0,30} \approx 68,4 \text{ kg de larves fraîches à produire chaque jour.}$$

Attention : on raisonne ici en deux étapes (protéines → farine sèche → larves fraîches); confondre masse fraîche et matière sèche est l'erreur la plus fréquente.

Étape 4 — Surface d'élevage (Tâche A).

Nombre de larves à récolter par jour (masse unitaire 0,20 g) :

$$\frac{68400}{0,20} = 342000 \text{ larves récoltées par jour.}$$

Compte tenu du taux de survie de 90 %, il faut mettre en élevage :

$$\frac{342000}{0,90} = 380000 \text{ larves chaque jour.}$$

Surface journalière à 5 larves/cm² :

$$\frac{380000}{5} = 76000 \text{ cm}^2 = 7,6 \text{ m}^2 \text{ par lot journalier.}$$

Le cycle durant 14 jours et un nouveau lot démarrant chaque jour, 14 lots coexistent simultanément :

$$7,6 \times 14 \approx 106 \text{ m}^2 \text{ de bacs d'élevage au total.}$$

Commentaire : une centaine de mètres carrés, soit un bâtiment modeste d'environ 10 × 11 m, suffit : la technologie est réaliste à l'échelle de la ferme.

Étape 5 — Bilan matière (Tâche B).

Fientes consommées : $68,4 \times 2 \approx 137 \text{ kg/jour}$, soit environ 55 % des 250 kg de fientes produites : plus de la moitié du déchet est valorisée.

Frass produit (40 % du substrat mis en œuvre) :

$$137 \times 0,40 \approx 54,8 \text{ kg/jour.}$$

Revenu mensuel de la vente du frass à 100 FCFA/kg :

$$54,8 \times 30 \times 100 \approx 164400 \text{ FCFA/mois}$$

Gain complémentaire : remplacer $8,63/0,60 \approx 14,4 \text{ kg}$ de farine de poisson (900 FCFA/kg) par 20,5 kg de farine MSN (300 FCFA/kg) économise environ :

$$14,4 \times 900 - 20,5 \times 300 = 12960 - 6150 \approx 6810 \text{ FCFA/jour,}$$

soit plus de 200000 FCFA/mois d'économie sur l'aliment, cohérent avec la baisse de 25 % du coût alimentaire rapportée par les éleveurs de Bafoussam (document 4).

Étape 6 — Argumentation sanitaire (Tâche C).

Les larves de MSN colonisent massivement les fientes fraîches et en consomment rapidement la matière organique, avant que les mouches domestiques ne puissent y pondre et y achever leur développement : c'est une **lutte biologique** par compétition pour la ressource et par modification du milieu (l'activité intense des larves assèche et réchauffe le substrat, le rendant impropre à la survie des œufs et larves de *Musca domestica*). Avantages par rapport aux insecticides chimiques : (1) absence de résidus chimiques dans la viande, les fientes et l'environnement ; (2) pas de phénomène de résistance chez les mouches ; (3) coût de fonctionnement quasi nul une fois l'unité installée ; (4) double bénéfice : assainissement et production de protéines. La réduction de 50 % de la masse des fientes limite en outre les odeurs, les eaux de ruissellement polluées et les risques de contamination des puits.

Étape 7 — Outil de sensibilisation (Tâche D, exemple de script vidéo 60 s).

« Monsieur Kamga, vos poulets mangent cher, vos fientes polluent, les mouches envahissent votre ferme. La solution vole déjà autour de vous : la mouche soldat noire ! Ses larves transforment chaque jour 137 kg de vos fientes en 68 kg de larves riches en protéines pour vos poulets — une farine presque aussi riche que la farine de poisson, mais trois fois moins chère. Résultat : plus de 200 000 FCFA économisés par mois sur l'aliment, environ 165 000 FCFA de revenu avec l'engrais frass, et les mouches domestiques disparaissent sans un gramme d'insecticide. Cent mètres carrés de bacs suffisent. De la pouelle à l'assiette : faites travailler les insectes pour votre ferme ! »

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- l'**entomophagie** et l'**entomoculture** ne sont pas des pratiques marginales mais une réponse concrète et chiffrable à l'insuffisance des ressources protéiques classiques : une centaine de mètres carrés de larves de MSN peut substituer une part significative des protéines importées d'un élevage industriel ;
- les insectes assurent une **lutte biologique** efficace : la MSN élimine les mouches domestiques par compétition, sans insecticide, illustrant le rôle des insectes auxiliaires (comme la coccinelle contre les pucerons ou la libellule contre les moustiques) ;
- la démarche s'inscrit dans une **économie circulaire** : déchet (fientes) → ressource (larves) → coproduit valorisable (frass), ce qui transforme un problème sanitaire en double source de revenus ;
- le traitement de données expérimentales (tableaux de composition, courbes de croissance, bilans matière) et l'argumentation chiffrée sont des savoir-faire transversaux indispensables au futur technicien, agronome ou médecin ;
- la réussite d'une innovation biotechnologique dépend autant de la **communication** et de l'acceptabilité sociale que de la rigueur scientifique : savoir concevoir un message clair, chiffré et adapté à son public est une compétence à part entière.

ATTENTION Critères d'évaluation de la restitution et erreurs fréquentes

Barème indicatif : exactitude des calculs et cohérence des unités (4 pts) ; exploitation correcte des documents (4 pts) ; qualité de l'argumentation scientifique sur la lutte biologique (4 pts) ; pertinence et clarté de l'outil de sensibilisation (4 pts) ; qualité de la présentation orale et du travail d'équipe (4 pts). Attention aux erreurs fréquentes : confusion entre masse fraîche et matière sèche ; oubli du taux de survie dans le calcul du nombre de larves mises en élevage ; surface calculée pour un seul lot au lieu des 14 lots simultanés ; division par le taux de protéines oubliée lors du passage « masse de protéines → masse de farine ».

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION ANIMALE PAR L'EXPLOITATION DES INSECTES

9.1 Contexte : Insuffisance protéique et potentialité de l'entomophagie

DÉFINITION Entomophagie et entomoculture

L'**entomophagie** est la consommation d'insectes par l'homme (entomophagie humaine) ou par les animaux d'élevage (entomophagie animale via l'incorporation de farines d'insectes dans les aliments). L'**entomoculture** (ou élevage d'insectes) désigne la production maîtrisée d'insectes dans un but alimentaire, thérapeutique ou agricole (lutte biologique).

LESAVAIS-TU ? Le défi protéique au Cameroun

Au Cameroun, la production animale classique (bovins, porcins, volailles) ne couvre pas les besoins croissants en protéines animales : le déficit annuel est estimé à plus de 200 000 tonnes équivalent viande (données MINEPIA). L'élevage conventionnel demande de vastes surfaces, beaucoup d'eau (15 000 L pour 1 kg de bœuf) et émet des gaz à effet de serre (méthane). L'entomophagie, pratique traditionnelle dans de nombreuses régions (Adamaoua, Est, Sud, Ouest), apparaît comme une alternative durable : cycle court, fort taux de conversion alimentaire, valorisation de déchets organiques, faible empreinte écologique.

À RETENIR Données clés pour le Bac

- Besoin protéique moyen adulte : $0,8 \text{ g kg}^{-1} \text{ j}^{-1}$ (OMS); adolescent en croissance : $1,2 \text{ g kg}^{-1} \text{ j}^{-1}$.
- Teneurs en protéines (% Matter Sèche - MS) : Termites ailés ~ 40 %, Chenilles (*Imbrasia* spp.) ~ 50 %, Vers blancs (*Rhynchophorus phoenicis*) ~ 45 %, Farine de larves de mouche soldat noire ~ 45 - 50 %.
- Viande de bœuf fraîche : ~ 20 % de protéines (~ 75 % en MS).
- Miel : ~ 80 % glucides, ~ 17 % eau, valeur énergétique ~ $3200 \text{ kcal kg}^{-1}$ (~ $13,4 \text{ MJ kg}^{-1}$).

9.2 Valeur nutritionnelle et thérapeutique des insectes comestibles locaux

MÉTHODE Démarche pour décrire et justifier une technique d'utilisation d'un insecte comestible ou thérapeutique

1. Identifier précisément l'insecte : nom vernaculaire, nom scientifique (genre), stade collecté (adulte ailé, larve, nymphe) et groupe taxonomique (Isoptères, Coléoptères, Lépidoptères, Hyménoptères).
2. Décrire la technique en étapes chronologiques : période de collecte (saison, nycthémère), matériel, mode de capture (piège lumineux, excavation, cueillette manuelle, enfumage), puis préparation culinaire (blanchiment, grillage, friture, séchage solaire, mouture en farine).
3. Justifier scientifiquement chaque étape par la biologie de l'insecte : l'essaimage des termites est déclenché par la première pluie ramollissant le sol et la baisse de luminosité ; le séchage abaisse l'activité de l'eau ($a_w < 0,6$) stoppant le développement microbien ; la cuisson dénature les protéines (améliore la digestibilité) et détruit les parasites (kystes de ténias, bactéries).
4. Conclure par l'apport nutritionnel ou thérapeutique chiffré : teneur en protéines, lipides, acides aminés essentiels (lysine, méthionine), fer hémique, zinc, vitamines B ; ou molécule bioactive (antimicrobienne, anti-inflammatoire).

Réflexes de rédaction : employer le vocabulaire exact (**essaimage**, **matière sèche**, **activité de l'eau**), chiffrer les compositions (ex. : termites 40 % prot. MS), relier à la famille de situations (insuffisance ressources classiques).

EXERCICE RÉSOLU 8 Technique de collecte des termites ailés et intérêt nutritionnel

Énoncé. Dans la région de l'Adamaoua, les populations collectent les termites ailés au début de la saison des pluies. Décris la technique de collecte et de préparation de ces insectes, puis justifie leur intérêt dans la couverture des besoins en protéines animales.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Identification. Il s'agit des termites ailés (imagos sexués de *Macrotermes bellicosus* ou *M. subhyalinus*), émergeant des termitières lors de l'essaimage nuptial.
2. Technique de collecte. L'essaimage a lieu au crépuscule (18h–20h), après les premières pluies abondantes : l'humidité ramollit la croûte de la termitière et permet la sortie des imagos. Les collecteurs creusent une cavité à la base de la termitière (méthode traditionnelle) ou placent un bassin d'eau sous une lampe tempête / lampe torche (piège lumineux) : attirés par la lumière (phototactisme positif), les termites

tombent dans l'eau, perdent leurs ailes (dealation) et sont récupérés au petit matin. La collecte est saisonnière (début saison des pluies), nocturne et peu coûteuse.

3. Préparation. Les termites sont triés, lavés, puis grillés à la poêle sans huile, frits ou séchés au soleil sur des nattes. La cuisson (grillage/friture) détruit les microorganismes contaminants (salmonelles, E. coli) et les éventuels parasites, améliore la saveur (réaction de Maillard) et la digestibilité des protéines ; le séchage solaire réduit la teneur en eau de ~ 70 % à < 10 %, assurant une conservation de plusieurs mois à l'abri de l'humidité.
4. Justification nutritionnelle. En matière sèche, les termites ailés apportent ~ 40 % de protéines (avec un bon profil en acides aminés essentiels, score chimique > 80 %), ~ 40 % de lipides (riches en acides gras insaturés), ~ 35 mg 100g⁻¹ de fer (forme héminique, bien absorbée) et ~ 15 mg 100g⁻¹ de zinc. À titre de comparaison, la viande de bœuf fraîche n'apporte que 20 % de protéines (base fraîche) et 2,5 mg 100g⁻¹ de fer. 100 g de termites séchés couvrent > 100 % des AJR en fer et zinc d'un enfant.

Conclusion. La collecte des termites ailés, technique simple calée sur le rythme biologique de l'insecte, fournit une source de protéines animales concentrée, riche en micronutriments critiques (fer, zinc), accessible aux ménages ruraux et complémentaire aux ressources classiques insuffisantes.

EXEMPLE**Autres insectes comestibles majeurs du Cameroun**

Insecte (Nom local)	Groupe / Espèce	Stade consommé	Particularités nutritionnelles / thérapeutiques
Vers blancs (Mpose, Mbinzo)	Coléoptères : Rhynchophorus phoenicis (charançon du palmier)	Larve (dernier stade)	~ 45 % prot. MS, ~ 30 % lipides; très riche en zinc et vit. B12. Utilisés en pâte pour enfants dénutris.
Chenilles (Mangou, Nkuï)	Lépidoptères : Imbrasia oyemensis, Cirina forda	Larve (dernier stade)	~ 50 - 55 % prot. MS, riches en fer, calcium, phosphore. Séchées, se conservent 1 an.
Fourmis (Ngong, Kèsèk)	Hyménoptères : Carebara spp. (fourmis de terre), reines ailées de Dorylus spp.	Reines ailées, ouvrières	Reines : ~ 40 % prot. MS, ~ 45 % lipides. Vertus aphrodisiaques et toniques (médecine traditionnelle).
Abeilles (larves/nymphes)	Hyménoptères : Apis mellifera adansonii	Couvain (larves, nymphes)	Sous-produit de l'apiculture : ~ 40 % prot. MS, gelée royale endogène. Consommées grillées ou en sauce.

Principaux insectes comestibles camerounais et leurs atouts nutritionnels (valeurs moyennes en matière sèche).

9.3 Produits de la ruche et substances bioactives : Miel, Venins, Propolis

DÉFINITION Apithérapie

L'**apithérapie** est l'utilisation médicale des produits de la ruche (miel, venin, propolis, ge-

lée royale, pollen, cire) pour prévenir ou soigner des pathologies humaines ou animales.

MÉTHODE Démarche pour présenter un produit de la ruche et son utilisation

1. Nommer le produit et préciser son origine biologique : sécrétion glandulaire (venin : glande à venin ; gelée royale : glandes hypopharyngiennes/mandibulaires des nourrices) ou transformation de matières végétales récoltées (miel : nectar + invertase + déshydratation ; propolis : résines de bourgeons + cire + enzymes salivaires).
2. Donner la composition chimique dominante avec unités : miel ~ 80 % glucides (glucose 31 %, fructose 38 %), ~ 17 % eau, enzymes (glucose-oxydase $\rightarrow$ H_2O_2), flavonoïdes ; venin : peptides (mélittine 50 % poids sec, apamine, peptide 401), amines (histamine), enzymes (phospholipase A2) ; propolis : 50 % résines, 30 % cire, 10 % huiles essentielles, 5 % pollen, riches en flavonoïdes (galangine, pinocembrine).
3. Expliquer le mode d'utilisation : miel (aliment énergétique, pansement topique, sirop antitussif) ; venin (apipuncture : piqûres contrôlées sur points d'acupuncture ; injections purifiées pour désensibilisation ou arthrite) ; propolis (teinture-mère 10 - 30 % éthanol, pommade, spray buccal) ; gelée royale (cure orale fraîche ou lyophilisée, 300 - 600 $mg\cdot j^{-1}$).
4. Justifier l'effet par la molécule active : mélittine (anti-inflammatoire, anti-arthrosique, lyse membranaire bactérienne) ; glucose-oxydase du miel $\rightarrow$ H_2O_2 (antiseptique) + forte osmolarité (cicatrisation par débridement autolytique) ; flavonoïdes propolis (inhibition synthèse prostaglandines, antibactérien large spectre).
5. Mentionner les précautions obligatoires : risque d'allergie IgE-dépendante (choc anaphylactique) au venin (1 - 3 % population) et aux protéines du miel ; miel interdit aux nourrissons < 12 mois (risque botulisme infantile par spores *Clostridium botulinum* résistantes à l'acidité du miel) ; propolis : risque dermatite de contact.

Formule à retenir : Valeur énergétique miel $\approx 3200\text{ kcal kg}^{-1} = 13,4\text{ MJ kg}^{-1}$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Le miel : produit alimentaire et thérapeutique

Énoncé. Un apiculteur de l'Ouest-Cameroun récolte 25 kg de miel par ruche et par campagne. a) Précise l'origine et la composition du miel. b) Calcule l'énergie totale fournie par la récolte d'une ruche, sachant que le miel apporte 3200 kcal kg^{-1} . c) Cite deux utilisations thérapeutiques du miel et une précaution d'emploi.

SOLUTION

Solution détaillée.

a) Origine et composition. Le miel est élaboré par les abeilles ouvrières butineuses à partir du nectar des fleurs (sucrose), enrichi de sécrétions enzymatiques (invertase hydrolysant le sucrose en glucose + fructose) puis déshydraté par ventilation dans les alvéoles operculées (taux d'humidité final < 18 %). Composition moyenne : ~ 80 % glucides (majoritairement fructose et glucose), ~ 17 % eau, < 0,5 % protéines/acides aminés, traces de sels minéraux (K, Ca, Mg), vitamines (groupe B, C), enzymes (glucose-oxydase, catalase, diastase) et polyphénols (flavonoïdes) variables selon l'origine florale.

b) Calcul de l'énergie. Relation $E = m \times e$ avec $m = 25 \text{ kg}$ et $e = 3200 \text{ kcal kg}^{-1}$:

$$E = 25 \times 3200 = 80000 \text{ kcal} = 8,0 \times 10^4 \text{ kcal}$$

Conversion en kJ : $1 \text{ kcal} = 4,184 \text{ kJ} \Rightarrow E = 80000 \times 4,184 = 334720 \text{ kJ} \approx 335 \text{ MJ}$. Cette énergie couvre les besoins journaliers d'un adulte (~ 2500 kcal j^{-1}) pendant $80000/2500 = 32$ jours.

c) Utilisations thérapeutiques. (1) Cicatrisant et antiseptique des plaies chroniques, brûlures, ulcères diabétiques : application topique de miel médical (stérilisé par rayons γ) ; l'osmolarité élevée assèche le lit de la plaie (effet débridant) et la glucose-oxydase génère du H_2O_2 à faible dose continue (bactéricide sans cytotoxicité). (2) Adoucissant des voies respiratoires : 10 g de miel dans eau tiède (< 40°C pour préserver enzymes) soulagent la toux nocturne chez l'enfant > 1 an (efficacité supérieure au dextrométhorphan dans certaines études). Précaution absolue : ne jamais donner de miel à un nourrisson de moins de 12 mois (risque botulisme infantile).

ATTENTION**Précautions obligatoires aux produits de la ruche (Bac)**

- Venin : Test cutané préalable obligatoire (injection intradermique de 0,01 mL venin dilué 1/1000, lecture à 20 min). Contre-indiqué : allergie connue, maladies auto-immunes actives, grossesse, prise de bêta-bloquants.
- Miel : Interdit < 1 an. Stérilisation par rayons γ (10 kGy) pour usage médical (pansements) sans dégrader les enzymes.
- Propolis : Test cutané (pli du coude) 24h avant usage généralisé (risque eczéma de contact ~ 3 %).

9.4 Lutte biologique : Insectes auxiliaires et protection des cultures fourragères

DÉFINITION**Lutte biologique**

La **lutte biologique** est une méthode de protection des cultures qui utilise des organismes vivants (**auxiliaires** : prédateurs, parasitoïdes, pathogènes) pour maintenir les popula-

tions de ravageurs en dessous du seuil de nuisibilité économique, en substitution ou en complément de la lutte chimique.

MÉTHODE Démarche pour analyser un dispositif de lutte biologique

1. Définir le type de lutte : acclimatation (introduction classique), augmentation (lâchers inundatifs ou inoculatifs), conservation (aménagement d'habitats : haies, bandes fleuries, refuges).
2. Identifier le couple ravageur / auxiliaire : nom scientifique, stade cible (œuf, larve, adulte), spécificité (monophage, oligophage, polyphage).
3. Préciser le mode d'action : Prédation (consommation directe : coccinelle → pucerons; libellule adulte → diptères volants; larve de libellule aquatique → larves de moustiques) ou Parasitisme (guêpe parasitoïde pondant dans l'hôte : Trichogramma spp. dans œufs de lépidoptères; Aphidius spp. dans pucerons).
4. Chiffrer l'efficacité : taux de consommation journalier, taux de parasitisme, ratio lâcher/ravageur.
5. Comparer avec la lutte chimique : avantages (pas de résidus, pas de résistance, sélectivité, préservation pollinisateurs/auxiliaires, coût marginal nul après installation) et limites (délai d'action, spécificité exige une identification précise, sensibilité aux pesticides résiduels, coût initial d'élevage).
6. Conclure sur l'intérêt agronomique et zootechnique : protection des cultures vivrières (maïs, niébé, manioc) et fourragères (brachiaria, stylosanthès) → fourrages sains, productifs, sans résidus → meilleure production animale (lait, viande).

Réflexe : Ne jamais écrire « la coccinelle tue les maladies » : elle consomme des ravageurs (vecteurs éventuels de virus), pas des agents pathogènes. Distinguer larve de libellule (aquatique, prédateur de larves de moustiques) et adulte (aérien, prédateur de moustiques adultes).

EXERCICE RÉSOLU 10 La coccinelle, auxiliaire des cultures de niébé

Énoncé. Dans une plantation de niébé de la région du Nord, on estime une population de 60 000 pucerons (*Aphis craccivora*). Un lâcher de coccinelles (*Cheilomenes sulphurea*) est réalisé; chaque coccinelle consomme en moyenne 50 pucerons jour⁻¹. a) Explique le principe de cette méthode de protection. b) Calcule le nombre minimal de coccinelles nécessaires pour éliminer les pucerons en 3 jours. c) Donne deux avantages de cette méthode par rapport aux insecticides chimiques.

SOLUTION

Solution détaillée.

a) Principe. Il s'agit de la lutte biologique par augmentation inoculative : introduction d'un prédateur indigène, la coccinelle *Cheilomenes sulphurea*, auxiliaire spécifique des pucerons. Les adultes et larves se nourrissent de pucerons qui prélèvent la sève (affaiblissement, galle) et transmettent le virus de la mosaïque du niébé (BCMV). La réduction de la population de ravageurs sous le seuil de nuisibilité protège la culture sans pesticide.

b) Calcul. Consommation d'une coccinelle en 3 jours : $50 \times 3 = 150$ pucerons. Nombre minimal de coccinelles :

$$N = \frac{60000}{150} = 400 \text{ coccinelles.}$$

En pratique, on lâche 1,5 à 2 fois ce nombre (600 – 800 individus) pour compenser la dispersion, la mortalité et la reproduction non immédiate.

c) Avantages. (1) Absence de résidus chimiques toxiques sur les gousses (sécurité alimentaire) et dans l'environnement (préservation des pollinisateurs *Apis mellifera*, *Xylocopa* spp. et de la faune auxiliaire); (2) Absence de phénomène de résistance génétique chez le ravageur (coévolution prédateur-proie) et coût faible à long terme (les coccinelles s'installent et se reproduisent sur place si l'habitat est favorable).

EXPÉRIENCE**Suivi d'un lâcher de coccinelles en parcelle de niébé (TP / Projet)**

Matériel. Parcelle de niébé infestée (pucerons *Aphis craccivora*), coccinelles *Cheilomenes sulphurea* (élevées ou achetées), cadres de comptage (1 m²), pièges jaunes, loupe binoculaire. Protocole.

1. Délimiter 3 parcelles témoins (sans lâcher) et 3 parcelles traitées (lâcher de 500 coccinelles ha⁻¹).
2. Compter les pucerons sur 20 plants/parcelle (feuilles apicales, moyennes, basales) à J0, J3, J7, J14.
3. Observer la présence de larves, nymphes et adultes de coccinelles (reproduction?).
4. Noter les symptômes viraux (mosaïque, enroulement).

Observations attendues. Baisse significative de la population de pucerons dans les parcelles traitées dès J3–J7; apparition de larves de coccinelles (stade 2–3) à J14 prouvant la reproduction; faible incidence virale vs témoins. Interprétation. La coccinelle s'établit, se reproduit et régule durablement le ravageur. La lutte biologique est validée comme alternative aux néonicotinoïdes (interdits au Cameroun depuis 2019 pour usage agricole).

LE SAVAIS-TU ?**Lutte biologique au Cameroun : le programme national**

L'IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement) et le CNV (Centre National de Vulgarisation) promeuvent la lutte biologique contre le foreur du maïs (*Busseola fusca*, *Chilo partellus*) par le parasitoïde *Cotesia sesamiae* (guêpe braconide) et contre la mouche des fruits (*Bactrocera dorsalis*, invasive depuis 2003) par *Fopius arisanus* et *Diachasmimorpha longicaudata*. La conservation des haies vives et des bandes fleuries (*Chromolaena odorata*, *Tithonia diversifolia*) favorise les auxiliaires naturels (syrphes, chrysopes, araignées).

9.5 Techniques d'entomoculture : De la collecte à l'élevage industriel pour l'alimentation animale

MÉTHODE Démarche pour présenter une filière d'élevage d'insectes (entomoculture)

1. Distinguer les deux niveaux : Collecte saisonnière en milieu naturel (termites ailés, chenilles, vers blancs) — aléatoire, non durable si surexploitation — et Entomoculture maîtrisée (élevage en milieu contrôlé : grillons *Gryllus bimaculatus*, vers de farine *Tenebrio molitor*, mouche soldat noire *Hermetia illucens*, abeilles).
2. Décrire les étapes de l'élevage industriel (ex. Mouche Soldat Noire – MSN) :
 - (a) Reproduction : Cages d'adultes (25 – 30 °C, 60 – 70 % HR, lumière naturelle ou LED 5000 K), substrat de ponte (bois fendu, carton ondulé) au-dessus d'appât odorant (déchets fermentés).
 - (b) Éclosion & Néonates : Œufs éclosent en 4 jours ; néonates transférés sur substrat d'engraissement.
 - (c) Engraissement (10–14 j) : Substrat = déchets organiques (résidus maraîchers, drêches de brasserie, fientes de volaille, déchets de cuisine) humidifiés 60 – 70 %. Densité 5–10 larves cm⁻². Température optimale 27–30 °C. Auto-harvesting : pré-nymphes (stade 6, couleur noire) migrent hors du substrat → rampe de collecte.
 - (d) Récolte & Transformation : Tri (tamisage), jeûne 24 h (vidange tube digestif), euthanasie (congélation -20 °C ou échaudage 90 °C 1 min), séchage (four 60 °C 12 h ou solaire hybride), mouture → farine de larves (45 – 50 % prot. MS, 25 – 30 % lipides).
3. Justifier chaque condition par la biologie : cycle court (3 semaines œuf-adulte), taux de conversion substrat/biomasse élevé (TCR ~ 3 – 5 kg substrat frais / kg larves fraîches), thermorégulation comportementale (grégarisme).
4. Préciser le débouché principal : Alimentation animale (farine de larves MSN incorporée 5 – 15 % dans aliments volailles/poissons, substitution partielle farine de poisson 30 – 50 %); Alimentation humaine (grillons, vers de farine : farine enrichie pains, bis-

cuits, pâtes — réglementation Novel Food UE, Codex Alimentarius en cours au Cameroun).

- Évaluer la durabilité (ACV simplifiée) : Empreinte eau < 100 L kg⁻¹ prot. (vs 15000 L bœuf), surface < 10 m² tonne⁻¹ prot., GES < 1 kg eq CO₂ kg⁻¹ prot., valorisation déchets (économie circulaire).

EXERCICE RÉSOLU 11

Élevage de larves de mouche soldat noire pour l'alimentation des volailles

Énoncé. Une coopérative de Bafoussam élève des larves de mouche soldat noire (*Hermetia illucens*) sur des résidus de maraîchage. 100 kg de résidus produisent 20 kg de larves fraîches contenant 35 % de protéines en matière sèche, les larves fraîches contenant 65 % d'eau. a) Décris les étapes de cette entomoculture. b) Calcule la masse de protéines obtenue à partir de 500 kg de résidus. c) Donne deux arguments de durabilité de cette filière.

SOLUTION

Solution détaillée.

a) Étapes de l'élevage (MSN).

- Reproduction : Adultes en cage filet (3 × 3 × 2 m), 28 °C, 70 % HR, photopériode 12h. Ponte sur carton ondulé placé au-dessus de bac d'appât (son de maïs fermenté + levure).
- Éclosion (J4) : Cartons transférés en nurserie ; néonates (1 mm) tombent dans substrat starter (son humide).
- Engraissement (J4–J18) : Transfert en bacs d'engraissement (1 m², 10 cm substrat). Alimentation ad libitum avec résidus maraîchers (feuilles de chou, épluchures tomates, carottes) humidifiés 65 %. Brassage quotidien pour aération et homogénéité.
- Auto-récolte (J18–J20) : Pré-nymphes (noires, 18 – 20 mm) sortent du substrat, grimpent sur rampe 35° → tombent dans bac de collecte.
- Transformation : Jeûne 24 h, blanchiment 90 °C 1 min, séchage four 60 °C 12 h (humidité finale < 8 %), broyage → farine protéique (48 % prot. MS). Incorporation à 10 % dans aliment poulets de chair (remplace 50 % farine de poisson).

b) Calculs. Masse larves fraîches issues de 500 kg résidus :

$$m_{\text{larves fraîches}} = 500 \times \frac{20}{100} = 100 \text{ kg}$$

Matière sèche des larves (teneur en eau 65 % ⇒ MS = 35 %) :

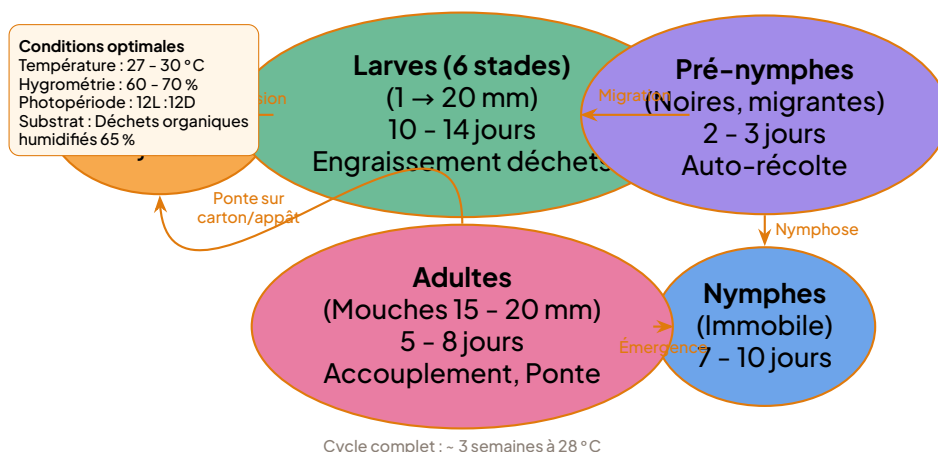
$$m_{\text{MS}} = 100 \times 0,35 = 35 \text{ kg}$$

Masse de protéines (teneur 35 % en MS) :

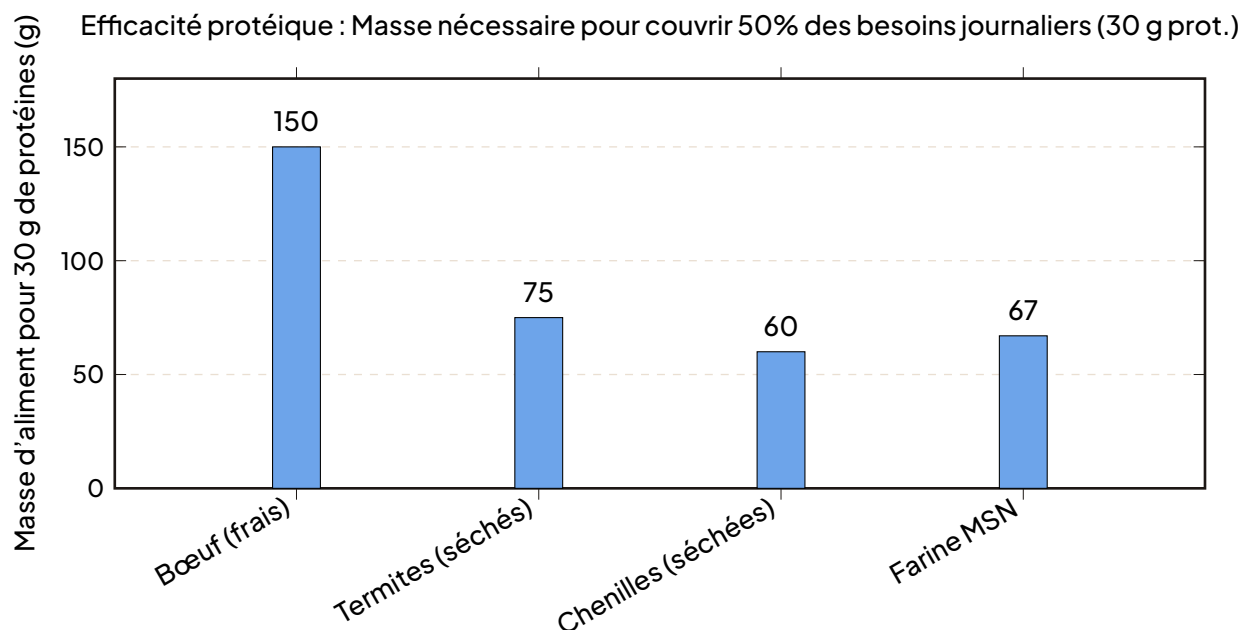
$$m_{\text{prot}} = 35 \times 0,35 = 12,25 \text{ kg}$$

On obtient donc 12,25 kg de protéines brutes à partir de 500 kg de résidus végétaux sans valeur alimentaire directe pour les volailles.

c) Arguments de durabilité. (1) Valorisation des déchets : 500 kg de résidus (polluants s'ils sont déversés : lixiviats, CH₄, odeurs) sont convertis en biomasse noble + frass (résidu d'élevage = engrais organique riche en N, P, K, chitine → stimulateur défense plantes). (2) Faible empreinte écologique : Besoin en eau ~ 50 L kg⁻¹ larves fraîches (vs 2500 L pour soja, 15000 L pour bœuf) ; surface au sol 10 fois moindre ; émissions GES < 1 kgeqCO₂ kg⁻¹ prot. ; pas de déforestation.



Cycle biologique de la Mouche Soldat Noire (*Hermetia illucens*) en entomoculture maîtrisée. Les flèches indiquent les transitions développementales ; les durées sont données pour 28 °C. L'auto-récolte des pré-nymphes (migration) est l'innovation clé facilitant l'industrialisation.



Comparaison de la masse d'aliment nécessaire pour apporter 30 g de protéines (moitié du besoin journalier d'un adolescent de 50 kg). Données : Bœuf frais 20 % prot. ; Termites séchés 40 % prot. MS ; Chenilles séchées 50 % prot. MS ; Farine MSN 45 % prot. MS. Les insectes séchés sont 2 à 2,5 fois plus concentrés que la viande fraîche.

9.6 Communication, sensibilisation et acceptabilité sociale

MÉTHODE Démarche de conception d'un support de sensibilisation (affiche, sketch, dépliant, vidéo courte)

1. Définir la cible (élèves lycée, ménagères marché, éleveurs avicoles, décideurs) et l'objectif unique mesurable (ex. : « Augmenter de 20% l'intention de consommer de la farine de grillons enrichie chez les élèves »).
2. Choisir le canal adapté : affiche illustrée (marché, centre de santé), sketch radiophonique en langue locale (fulfulde, bassa, ewondo, pidgin), dépliant avec tableau comparatif (lycées, formations agricoles), vidéo TikTok/WhatsApp (jeunes urbains), dégustation commentée (foire agro-pastorale).
3. Sélectionner 3 messages clés fondés sur des données scientifiques vérifiées :
 - (a) Nutrition : « 100 g de chenilles séchées = 150 g de bœuf en protéines + 3 fois plus de fer. »
 - (b) Santé / Économie : « Élever des larves de mouche soldat noire sur déchets = farine 2 fois moins chère que la farine de poisson importée. »

- (c) Environnement : « 1 kg protéines insectes = 100 fois moins d'eau, 10 fois moins de surface, 100 fois moins de CO₂ que 1 kg bœuf. »
4. Soigner la forme : slogan court (« Protéines locales, planète gagnante »), photos d'insectes familiers (pas d'insectes « effrayants »), tableau comparatif simple (icônes + chiffres), langage accessible (éviter jargon), respect des tabous culturels (ne pas imposer, valoriser l'existant).
 5. Prévoir l'évaluation d'impact : questionnaire anonyme avant/après (connaissances, attitudes, intentions), comptage participants dégustation, suivi des demandes de formation/équipement entomoculture.

Réflexe : Un bon outil ne dit jamais « Mangez des insectes ! » ; il démontre, chiffres à l'appui, pourquoi les insectes déjà consommés traditionnellement méritent une place valorisée, sécurisée et scalable dans l'alimentation humaine et animale.

EXERCICE RÉSOLU 12

Conception d'une affiche pour un club de santé scolaire

Énoncé. Le club de santé de ton lycée veut sensibiliser les élèves sur la valeur nutritionnelle des chenilles comestibles. Propose un plan d'affiche en quatre rubriques, avec pour chacune le message scientifique exact à faire figurer, puis indique comment évaluer l'efficacité de la campagne.

SOLUTION

Solution détaillée.

Rubrique 1 — Titre accrocheur & Visuel : « Les chenilles : des protéines de champion à portée de main ! » — Photo appétissante de chenilles *Imbrasia* grillées dans une assiette colorée (riz, légumes), pas d'insecte vivant isolé.

Rubrique 2 — Message nutritionnel chiffré (Tableau comparatif) :

Nutriment (pour 100 g MS)	Chenilles séchées	Bœuf frais
Protéines	~ 53 g	~ 20 g
Fer	~ 35 mg	~ 2,5 mg
Zinc	~ 15 mg	~ 4,5 mg
Calcium	~ 200 mg	~ 12 mg

Message : « 75 g de chenilles séchées = 150 g de viande en protéines, mais 14 fois plus de fer et 3 fois plus de zinc ! »

Rubrique 3 — Message santé, économie & environnement : « Collectées en forêt ou élevées sur feuilles de *Triplochiton*, les chenilles génèrent des revenus pour les mamans du village (vente au kg), coûtent 3 fois moins cher que le bœuf au kg de protéines, et ne détruisent pas la forêt. »

Rubrique 4 — Pratique & Précautions : « Préparation sûre : 1. Trier (ôter débris). 2. Blan-

cher 5 min eau bouillante. 3. Griller/Frire 10 min (cuisson à cœur > 70 °C). 4. Consommer ou sécher au soleil 2 jours (conservation 1 an). Attention : Bien cuire (destroy germes/parasites). Déconseillé si allergie aux crustacés/acariens (protéines tropomyosine croisées). »

Évaluation de la campagne :

1. Questionnaire anonyme avant exposition (J-1) : 5 QCM (teneur prot., fer, prix, prépa, envie).
2. Exposition affiche + dégustation encadrée (brochettes chenilles grillées) pendant la récréation (J0).
3. Questionnaire après (J+7) : mêmes items + « As-tu parlé des chenilles à ta famille ? ».
4. Indicateurs de succès : Hausse > 30 % réponses correctes nutrition ; > 50 % intentions de consommation positives ; > 20 % élèves ayant demandé la recette à la maison.

9.7 Synthèse et erreurs à éviter

À RETENIR

Points clés à maîtriser pour le Bac

- Entomophagie = levier majeur pour la sécurité alimentaire (protéines, fer, zinc) et la durabilité (faible empreinte eau/surface/GES, économie circulaire).
- Insectes locaux stars : Termites ailés (Macrotermes), Vers blancs (Rhynchophorus), Chenilles (Imbrasia, Cirina), Fourmis (Carebara, reines Dorylus), Abeilles (couvain).
- Produits ruche : Miel (énergétique, cicatrisant H_2O_2 /osmolarité), Venin (mélittine anti-inflammatoire, apipuncture), Propolis (flavonoïdes antibactériens), Gelée royale (stimulante).
- Lutte biologique : Coccinelles (pucerons), Libellules adultes (moustiques volants) / larves (larves moustiques aquatiques), Parasitoïdes (Trichogramma, Cotesia). Alternative aux pesticides (résidus, résistance, biodiversité).
- Entomoculture industrielle : Mouche Soldat Noire (Hermetia illucens) sur déchets → farine protéique pour volailles/poissons (substitution farine poisson). Cycle 3 semaines, TCR ~ 4 kg/kg.
- Calculs nutritionnels : Toujours préciser base (MS ou MF). Convertir MF ↔ MS via teneur en eau. Comparer masses pour même apport protéique.
- Sensibilisation : Cible + Objectif + 3 messages chiffrés + Canal adapté + Évaluation avant/après.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre matière fraîche (MF) et matière sèche (MS). Les teneurs en protéines des insectes (40 – 60 %) sont exprimées en matière sèche ; un insecte frais contient 60 – 75 % d'eau. Oublier cette conversion fausse tous les calculs comparatifs (ex. : 100 g termites frais $\neq$ 40 g prot., mais $\sim$ 10 g prot.).
2. Donner un pourcentage sans référence ni unité. Écrire « les termites contiennent 40 » est nul. Écrire : « environ 40 % de protéines en matière sèche ». Toute donnée chiffrée exige son unité et sa base de référence.
3. Attribuer aux auxiliaires un rôle contre les maladies. La coccinelle et la libellule consomment des ravageurs (pucerons, moustiques), pas des agents pathogènes (virus, bactéries, champignons). La lutte biologique ne remplace ni la vaccination, ni les traitements vétérinaires curatifs.
4. Oublier les précautions d'emploi des produits de la ruche. Citer le miel ou le venin sans mentionner le risque allergique (choc anaphylactique, test cutané préalable) ou la contre-indication formelle du miel chez le nourrisson < 12 mois (botulisme infantile) rend la réponse incomplète et dangereuse.
5. Décrire une technique sans la justifier biologiquement. En entomoculture comme en collecte, chaque étape doit être reliée à la biologie de l'insecte : essaimage lié aux premières pluies et crépuscule ; température 27 – 30 °C pour croissance larvaire MSN ; jeûne avant abattage pour vider le tube digestif. Une liste de gestes sans justification scientifique ne vaut que la moitié des points.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : insectes et leurs rôles

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

1. L'entomophagie désigne :
 - (a) l'élevage industriel des insectes ;
 - (b) la consommation d'insectes par l'Homme ou les animaux d'élevage ;
 - (c) la lutte contre les insectes ravageurs ;
 - (d) l'étude scientifique des insectes.
2. Parmi les insectes suivants, lequel est un **auxiliaire** de lutte biologique contre les pucerons ?
 - (a) la coccinelle ;
 - (b) le criquet ;
 - (c) le ver blanc du palmier ;
 - (d) le moustique.
3. Le miel est produit par l'abeille à partir :
 - (a) du pollen seul ;
 - (b) du nectar des fleurs ;
 - (c) de la sève des arbres ;
 - (d) de la propolis.
4. Le **frass** est :
 - (a) le venin des fourmis ;
 - (b) le substrat de culture des champignons ;
 - (c) le mélange de déjections et de résidus de substrat produit par les larves, utilisable comme engrais organique ;
 - (d) le nom scientifique du ver de palmier.

EXERCICE 6 Vrai ou faux justifié

Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, puis justifier la réponse en une à trois phrases.

1. Les termites ailés (*Macrotermes* sp.) consommés au Cameroun sont plus riches en protéines (sur matière sèche) que la viande de bœuf.
2. Le venin d'abeille ne présente aucun intérêt thérapeutique connu.
3. La libellule est un insecte auxiliaire car ses larves et ses adultes consomment de grandes quantités de moustiques.
4. Les larves de *Hermetia illucens* (mouche soldat noire) peuvent transformer des déchets organiques en biomasse riche en protéines pour l'alimentation des poulets.
5. L'élevage d'insectes émet autant de gaz à effet de serre par kilogramme de protéine produite que l'élevage bovin.

EXERCICE 7 Définitions

Définir en une phrase claire et scientifiquement correcte chacun des termes suivants :

1. Entomophagie ;
2. Entomoculture ;
3. Lutte biologique (par insectes auxiliaires) ;
4. Bioconversion ;
5. Propolis.

EXERCICE 8 Calcul direct : apport protéique des chenilles

Un adolescent de 15 ans a des apports journaliers recommandés (AJR) en protéines de 52 g/jour. Les chenilles de *Imbrasia* sp. séchées contiennent 55 g de protéines pour 100 g de matière sèche.

1. Calculer la masse de chenilles séchées nécessaire pour couvrir la totalité des AJR en protéines de cet adolescent.
2. La même quantité de protéines serait apportée par du bœuf maigre contenant 20 g de protéines pour 100 g de viande fraîche. Calculer la masse de bœuf correspondante.
3. Sachant que 1 kg de chenilles séchées coûte 3500 FCFA et 1 kg de bœuf 3000 FCFA au marché de Yaoundé, comparer le coût des deux sources pour couvrir ces AJR.

Conclure.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Analyse d'un tableau de composition

Le tableau ci-dessous donne la composition centésimale (pour 100 g de matière sèche) de quelques aliments.

Aliment	Protéines (g)	Lipides (g)	Fer (mg)	Zinc (mg)
Termites ailés séchés	38	45	12	9
Vers de palmier séchés	25	60	6	8
Bœuf (base sèche)	65	25	8	12
Sauterelles séchées	60	8	10	14

1. Classer ces quatre aliments par ordre décroissant de richesse en protéines.
2. Quel aliment est le plus énergétique ? Justifier en utilisant les valeurs énergétiques : protéines 17 kJ/g, lipides 38 kJ/g.
3. Un enfant souffre d'anémie ferriprive. Quel aliment, parmi les quatre, conseilleriez-vous en priorité ? Justifier.
4. Expliquer pourquoi les comparaisons nutritionnelles doivent se faire sur la matière sèche et non sur la matière fraîche.

EXERCICE 10 Produits de la ruche et leurs utilisations

1. Citer trois produits issus de la ruche et, pour chacun, donner une utilisation alimentaire ou thérapeutique traditionnelle au Cameroun.
2. Le miel contient environ 80 % de sucres (glucose, fructose) et possède une activité antibactérienne. Citer deux facteurs expliquant cette activité antibactérienne.
3. L'apithérapie utilise le venin d'abeille dans le traitement de certaines affections rhumatismales. Nommer le principal composé actif anti-inflammatoire du venin d'abeille et préciser une précaution d'emploi indispensable.

EXERCICE 11 Lutte biologique en cacaoyère

Dans une cacaoyère de la région du Centre, les cabosses sont attaquées par des mirides

(punaises) et les feuilles par des chenilles défoliatrices. Un technicien agricole propose d'introduire des fourmis *Oecophylla* (fourmis tisserandes) et de favoriser la présence de coccinelles et de libellules aux abords de la plantation.

1. Définir le terme « insecte auxiliaire » et préciser le rôle de chacun des trois insectes cités.
2. Donner deux avantages de la lutte biologique par rapport aux insecticides chimiques de synthèse.
3. Donner une limite de cette méthode.

EXERCICE 12 Conception d'un outil de sensibilisation

Dans le cadre de la semaine de la nutrition de ton lycée, tu dois concevoir une affiche destinée aux élèves de seconde sur le thème : « Manger des insectes : une solution d'avenir pour le Cameroun ».

1. Dégager trois messages clés à faire figurer sur l'affiche (un nutritionnel, un économique, un environnemental).
2. Proposer un slogan court et percutant.
3. Indiquer deux précautions d'hygiène à mentionner concernant la collecte et la préparation des insectes comestibles.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 Type Bac D : couverture des AJR par l'entomophagie

Document 1. Composition (base matière sèche) de quelques sources de protéines disponibles au Cameroun.

Aliment	Protéines (g/100 g MS)	Fer (mg/100 g MS)	Zinc (mg/100 g MS)	Prix (FCFA/kg)
Termites séchés	38	12	9	2 500
Vers de palmier séchés	25	6	8	3 000
Sauterelles séchées	60	10	14	2 000
Bœuf frais (MS = 30 %)	65	8	12	3 000
Poisson fumé	55	5	6	4 000

Document 2. AJR d'un adolescent de 15 ans : protéines 52 g/jour ; fer 12 mg/jour ; zinc 11 mg/jour. On suppose que l'aliment considéré couvre seul la totalité de chaque AJR.

Questions :

1. Calculer la masse de matière sèche de chaque aliment nécessaire pour couvrir l'AJR en protéines de cet adolescent. Présenter les résultats dans un tableau.
2. Sachant que le bœuf frais contient 70 % d'eau, calculer la masse de bœuf frais correspondant à la valeur trouvée à la question 1.
3. Calculer la masse de sauterelles séchées nécessaire pour couvrir l'AJR en fer, puis celle nécessaire pour l'AJR en zinc. Quelle masse faut-il retenir pour couvrir simultanément les deux AJR ? Justifier.
4. En utilisant les prix du document 1, comparer le coût journalier de la couverture de l'AJR en protéines par les sauterelles et par le poisson fumé.
5. À partir de l'ensemble des résultats et de tes connaissances, discuter en quelques lignes la faisabilité économique et l'acceptabilité sociale de l'entomophagie comme solution à l'insuffisance protéique au Cameroun (deux arguments pour, deux limites).

EXERCICE 14 Type Bac D : optimisation d'un élevage de *Tenebrio molitor*

Un groupe d'élèves de Terminale D élève des larves de *Tenebrio molitor* (vers de farine) destinées à l'alimentation des poulets, sur quatre régimes alimentaires à 27 °C. Chaque lot comporte 100 larves au départ ; l'expérience dure 8 semaines.

Document 1. Résultats obtenus après 8 semaines.

Régime	Poids moyen final (mg/larve)	Taux de survie (%)	Durée avant nymphe (semaines)	Teneur en protéines des larves (g/100 g MS)
R1 : son de blé seul	95	78	8	48
R2 : son + carotte râpée	130	92	6	50
R3 : son + drêche de brasserie	118	85	7	55
R4 : son + déchets ménagers	102	70	8	46

Document 2. Composition approximative des suppléments : carotte (eau 88 %, sucres, provitamine A) ; drêche de brasserie (protéines 25 g/100g MS, fibres, vitamines du groupe B) ; déchets ménagers (composition très variable, risque de contamination).

Questions :

1. Identifier, en justifiant par trois critères chiffrés du document 1, le régime le plus performant pour une production de larves destinée à l'alimentation animale.
2. Proposer une explication biochimique de la supériorité du régime R2 par rapport au régime R1 (rôle de l'eau, des vitamines et des glucides dans la croissance larvaire).

3. Expliquer pourquoi le régime R3 donne des larves plus riches en protéines que R1, alors que le poids final est inférieur à celui de R2.
4. Dégager deux raisons pour lesquelles le régime R4 doit être déconseillé malgré son faible coût.
5. Rédiger un protocole expérimental permettant de tester l'hypothèse : « l'apport d'eau est le facteur limitant de la croissance des larves sur son seul » (préciser la variable testée, les variables contrôlées, le témoin et le critère de mesure).

EXERCICE 15 Type Bac D : argumentation et schéma d'économie circulaire

Partie A. Argumentation. Un article de presse affirme : « L'entomoculture est la solution miracle à l'insécurité alimentaire au Cameroun. » En t'appuyant sur les données nutritionnelles, environnementales, économiques et sociologiques étudiées en cours, nuance cette affirmation en rédigeant un texte argumenté et structuré comportant trois arguments en faveur de cette affirmation et trois limites ou conditions de réussite.

Partie B. Schéma annoté. Une ferme intégrée de la périphérie de Bafoussam associe : un poulailler de 500 poulets, une unité de bioconversion par larves de mouche soldat noire (MSN) et une parcelle de maïs fourrager.

1. Représenter par un schéma fonctionnel annoté les flux de matière entre les trois compartiments (fientes et déchets du poulailler, larves produites, frass, grains de maïs, aliment du bétail). Utiliser des flèches légendées.
2. Indiquer sur le schéma les trois rôles joués par les insectes dans ce système : recycleur de déchets, source d'aliment protéique, producteur d'engrais organique.
3. Un éleveur voisin souhaite utiliser ses fientes de poules fraîches, sans aucun traitement, comme substrat d'élevage des larves de MSN. Identifier trois risques sanitaires (microbiologiques ou chimiques) de cette pratique.
4. Proposer un protocole de prétraitement (hygiénisation) du substrat avant son utilisation, en précisant au moins deux étapes validées scientifiquement (compostage thermophile, séchage, contrôle de l'humidité) et leur justification.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : insectes et leurs rôles

1. Réponse b. L'**entomophagie** (du grec entomon, insecte, et phagein, manger) désigne la consommation d'insectes par l'Homme ou par les animaux d'élevage. L'élevage d'insectes est l'**entomoculture** (a), la lutte contre les ravageurs est la lutte phytosanitaire ou biologique (c), et l'étude des insectes est l'**entomologie** (d).
2. Réponse a. La coccinelle (Coccinellidae), à l'état adulte comme larvaire, est un prédateur vorace des pucerons : une larve peut consommer jusqu'à 100 pucerons par jour. Le criquet (b) et le ver blanc du palmier (c) sont des insectes comestibles ou ravageurs, le moustique (d) est un vecteur de maladies.
3. Réponse b. Le miel est élaboré par les abeilles à partir du **nectar** des fleurs, enrichi en enzymes (invertase, glucose-oxydase) et déshydraté dans la ruche. Le pollen sert surtout de source protéique et la propolis est une résine collectée sur les bourgeons.
4. Réponse c. Le **frass** est le mélange de déjections larvaires et de résidus de substrat non consommés ; riche en azote, phosphore et potassium, il constitue un engrais organique valorisable en agriculture.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Vrai. Sur matière sèche, les termites ailés contiennent environ 35 g à 45 g de protéines pour 100 g de matière sèche, tandis que le bœuf frais, riche en eau (environ 70 %), n'apporte que 18 g à 22 g de protéines pour 100 g de viande fraîche. La comparaison doit toutefois être faite à base sèche égale pour être rigoureuse.
2. Faux. Le venin d'abeille (**apitoxine**) contient la **mélittine**, peptide à propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, utilisé en apithérapie contre certaines affections rhumatismales. Son emploi exige toutefois des précautions (risque d'allergie, choc anaphylactique).
3. Vrai. La libellule est un insecte **auxiliaire** : ses larves aquatiques (naïades) dévorent les larves de moustiques, et l'adulte capture les moustiques en vol. Elle contribue ainsi à la limitation naturelle des vecteurs du paludisme.
4. Vrai. Les larves de *Hermetia illucens* réalisent une **bioconversion** : elles transforment des déchets organiques (fientes, résidus de cuisine) en biomasse larvaire contenant jusqu'à 40 % à 45 % de protéines (base sèche), utilisables dans l'alimentation des volailles et des poissons.
5. Faux. L'élevage d'insectes émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que l'éle-

vage bovin par kilogramme de protéine produite : les insectes sont ectothermes (pas de dépense énergétique de thermorégulation), ont un taux de conversion alimentaire élevé et ne produisent pas de méthane entérique comme les ruminants.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Entomophagie : pratique alimentaire consistant à consommer des insectes, par l'Homme ou par les animaux d'élevage, comme source de nutriments (protéines, lipides, minéraux).
2. Entomoculture : ensemble des techniques d'élevage contrôlé d'insectes (choix du substrat, température, humidité, densité) en vue de produire de la biomasse alimentaire, des produits dérivés ou des auxiliaires de lutte biologique.
3. Lutte biologique par insectes auxiliaires : méthode de protection des cultures consistant à introduire, favoriser ou conserver des insectes prédateurs ou parasitoïdes (coccinelles, libellules, fourmis tisserandes) qui limitent naturellement les populations de ravageurs.
4. Bioconversion : transformation, par des organismes vivants (ici des larves d'insectes), de déchets ou de substrats de faible valeur en biomasse riche en protéines et en lipides valorisables.
5. Propolis : substance résineuse collectée par les abeilles sur les bourgeons et l'écorce des arbres, utilisée dans la ruche comme agent d'étanchéité et d'asepsie, et par l'Homme pour ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : apport protéique des chenilles

1. 100 g de chenilles séchées apportent 55 g de protéines. La masse m nécessaire pour apporter 52 g de protéines est :

$$m = \frac{52 \times 100}{55} = \frac{5200}{55} \approx 94,5 \text{ g.}$$

Il faut donc environ 94,5 g de chenilles séchées.

2. Pour le bœuf maigre à 20 g de protéines pour 100 g :

$$m' = \frac{52 \times 100}{20} = 260 \text{ g.}$$

Il faut 260 g de bœuf frais maigre.

3. Coût des chenilles : $\frac{94,5}{1000} \times 3500 \approx 331 \text{ FCFA}$. Coût du bœuf : $\frac{260}{1000} \times 3000 = 780 \text{ FCFA}$. Conclusion : bien que le kilogramme de chenilles séchées soit plus cher

que celui de bœuf, la couverture des AJR en protéines coûte environ 2,4 fois moins cher avec les chenilles (331 FCFA contre 780 FCFA), car leur concentration en protéines (base sèche) est beaucoup plus élevée. L'entomophagie est donc économiquement compétitive pour l'apport protéique.

CORRIGÉ Exercice 5 — Analyse d'un tableau de composition

1. Ordre décroissant de richesse en protéines (g/100 g MS) : bœuf (65) > sauterelles (60) > termites (38) > vers de palmier (25).
2. Calcul de l'énergie pour 100 g de matière sèche ($E = 17 m_p + 38 m_l$) :

$$\text{Termites : } 17 \times 38 + 38 \times 45 = 646 + 1710 = 2356 \text{ kJ}$$

$$\text{Vers de palmier : } 17 \times 25 + 38 \times 60 = 425 + 2280 = 2705 \text{ kJ}$$

$$\text{Bœuf : } 17 \times 65 + 38 \times 25 = 1105 + 950 = 2055 \text{ kJ}$$

$$\text{Sauterelles : } 17 \times 60 + 38 \times 8 = 1020 + 304 = 1324 \text{ kJ}$$

Les vers de palmier sont les plus énergétiques (2705 kJ/100g MS), en raison de leur forte teneur en lipides (60 g/100g MS), les lipides étant plus de deux fois plus énergétiques que les protéines (38 kJ/g contre 17 kJ/g).

3. L'anémie ferriprive est due à une carence en fer : on conseillera les termites ailés séchés, qui présentent la plus forte teneur en fer (12 mg/100g MS), devant les sauterelles (10 mg).
4. La teneur en eau varie énormément d'un aliment à l'autre (ex. 70 % pour la viande fraîche, moins de 10 % pour les insectes séchés). Comparer sur matière fraîche diluerait artificiellement les nutriments des aliments riches en eau. La comparaison sur **matière sèche** élimine la variable « eau » et rend les teneurs réellement comparables.

CORRIGÉ Exercice 6 — Produits de la ruche et leurs utilisations

1. Trois produits de la ruche :
 - Miel : aliment énergétique, édulcorant naturel ; utilisé traditionnellement contre la toux, les maux de gorge et pour cicatriser les plaies.
 - Propolis : antiseptique naturel, employée en infusion ou en teinture contre les infections de la gorge et les affections cutanées.
 - Gelée royale (ou pollen) : tonifiant et complément nutritionnel traditionnellement utilisé contre la fatigue ; le pollen sert de complément protéique et vitaminique. (Le venin, utilisé en apithérapie antirhumatismale, est aussi acceptable.)

2. L'activité antibactérienne du miel s'explique notamment par :
 - sa forte concentration en sucres (80 %), qui crée une pression osmotique élevée provoquant la plasmolyse (déshydratation) des bactéries ;
 - la présence de peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) produit par l'enzyme glucose-oxydase, à effet bactéricide. (On accepte aussi : acidité du miel, pH voisin de 4, défavorisant la croissance bactérienne.)
3. Le principal composé actif anti-inflammatoire du venin d'abeille est la mélittine. Précaution indispensable : vérifier l'absence d'allergie au venin avant tout traitement, car une piqûre ou une injection peut déclencher un choc anaphylactique potentiellement mortel ; l'apithérapie doit être pratiquée sous contrôle médical.

CORRIGÉ Exercice 7 — Lutte biologique en cacaoyère

1. Un insecte auxiliaire est un insecte prédateur ou parasitoïde qui, en se nourrissant de ravageurs des cultures, limite naturellement leurs populations et les dégâts qu'ils causent.
 - Fourmis tisserandes *Oecophylla* : prédatrices généralistes, elles chassent et capturent les mirides (punaises des cabosses) et les chenilles défoliatrices présents sur le cacaoyer.
 - Coccinelles : prédatrices des pucerons et autres petits insectes phytophages aux abords de la plantation.
 - Libellules : adultes et larves consomment les moustiques et divers insectes volants, réduisant les populations de ravageurs et de vecteurs autour de la parcelle.
2. Avantages de la lutte biologique (deux parmi) :
 - absence de résidus chimiques toxiques dans les récoltes, les sols et les nappes phréatiques (protection de l'environnement et de la santé du consommateur) ;
 - coût réduit à long terme (pas d'achat répété d'insecticides) et absence de phénomène de résistance des ravageurs ;
 - préservation de la biodiversité et des pollinisateurs utiles.
3. Limite (une parmi) : action lente et parfois incomplète (les auxiliaires n'éradient pas totalement le ravageur) ; efficacité dépendante des conditions climatiques ; difficulté d'élevage et de lâcher massif des auxiliaires ; risque que l'auxiliaire introduit devienne lui-même envahissant.

CORRIGÉ Exercice 8 — Conception d'un outil de sensibilisation

1. Trois messages clés :

- Nutritionnel : « Les insectes comestibles (termites, chenilles, sauterelles) sont aussi riches en protéines que la viande et apportent en plus du fer et du zinc, indispensables contre l'anémie. »
- Économique : « Disponibles localement et peu coûteux, les insectes séchés couvrent les besoins en protéines à moindre coût que le bœuf ou le poisson. »
- Environnemental : « Élever des insectes demande peu d'eau, peu d'espace et émet très peu de gaz à effet de serre : c'est l'élevage de demain. »

2. Slogan (exemple) : « Petits mais costauds : les insectes nourrissent le Cameroun ! » ou « Mangeons malin, mangeons insectes : protéines d'ici, santé pour tous. »

3. Précautions d'hygiène (deux parmi) :

- collecter les insectes sur des sites non pollués (loin des zones traitées aux pesticides et des décharges) et identifier correctement les espèces comestibles ;
- cuire ou griller systématiquement les insectes avant consommation pour détruire les germes pathogènes et les parasites ;
- se laver les mains et les ustensiles, conserver les insectes séchés à l'abri de l'humidité.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac D : couverture des AJR par l'entomophagie

Barème indicatif (sur 10 pts) : Q1 : 3 pts (0,5 pt par calcul correct) ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 2 pts.

1. Masse de matière sèche $m = \frac{52 \times 100}{t}$, où t est la teneur en protéines (g/100 g MS) :

Aliment	Calcul	Masse de MS (g)
Termites séchés	5200/38	136,8
Vers de palmier séchés	5200/25	208,0
Sauterelles séchées	5200/60	86,7
Bœuf (base sèche)	5200/65	80,0
Poisson fumé	5200/55	94,5

2. Le bœuf frais contient 70 % d'eau, donc 30 % de matière sèche :

$$m_{\text{frais}} = \frac{80}{0,30} \approx 266,7 \text{ g de bœuf frais.}$$

3. Fer : les sauterelles apportent 10 mg de fer pour 100 g MS :

$$m_{\text{Fe}} = \frac{12 \times 100}{10} = 120 \text{ g.}$$

Zinc : 14 mg pour 100 g MS :

$$m_{\text{Zn}} = \frac{11 \times 100}{14} \approx 78,6 \text{ g.}$$

Pour couvrir simultanément les deux AJR, il faut retenir la masse la plus grande, soit 120 g : avec 120 g de sauterelles, l'apport en zinc est de $120 \times 14 / 100 = 16,8 \text{ mg} > 11 \text{ mg}$, donc l'AJR en zinc est aussi couvert. La masse de 78,6 g ne couvrirait pas l'AJR en fer.

4. Sauterelles : $\frac{86,7}{1000} \times 2000 \approx 173 \text{ FCFA/jour}$. Poisson fumé : $\frac{94,5}{1000} \times 4000 \approx 378 \text{ FCFA/jour}$. La couverture de l'AJR en protéines coûte environ 2,2 fois moins cher avec les sauterelles.
5. Discussion. Arguments pour : (1) les insectes séchés sont très concentrés en protéines et en minéraux (fer, zinc), ce qui réduit les quantités à consommer ; (2) leur coût par gramme de protéine est inférieur à celui du poisson fumé et compétitif avec le bœuf ; (3) leur production est accessible aux ménages ruraux (collecte, petit élevage) et peu émettrice de gaz à effet de serre. Limites : (1) l'acceptabilité sociale reste inégale (réticences culturelles ou religieuses, dégoût chez certaines populations urbaines) ; (2) la disponibilité saisonnière des insectes collectés, les risques sanitaires (contamination, allergènes) et l'absence de filière organisée freinent la généralisation. L'entomophagie est donc un complément crédible, pas une solution unique.

Points de vigilance : exiger la formule littérale avant l'application numérique ; ne pas oublier les unités ; à la question 3, justifier explicitement le choix de la masse maximale ; à la question 2, bien raisonner sur 30 % de MS et non ajouter 70 % à 80 g.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac D : optimisation d'un élevage de *Tenebrio molitor*

Barème indicatif (sur 10 pts) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 2,5 pts.

- Le régime le plus performant est R2 (son + carotte râpée), d'après trois critères chiffrés :
 - poids moyen final le plus élevé : 130 mg/larve (contre 95, 118 et 102 mg) ;
 - taux de survie le plus élevé : 92 % (contre 78, 85 et 70 %) ;
 - cycle le plus court : nymphose en 6 semaines (contre 8, 7 et 8), donc rotation des lots plus rapide.
- La carotte apporte environ 88 % d'eau, des glucides et de la provitamine A. L'eau est indispensable aux réactions métaboliques (hydrolyses, milieu des réactions enzyma-

tiques) et à l'excrétion ; le son seul est très sec, ce qui limite la croissance. Les glucides fournissent l'énergie (ATP par respiration cellulaire) nécessaire à la synthèse des protéines et à la croissance. Les vitamines (provitamine A, cofacteurs enzymatiques) permettent le bon fonctionnement des enzymes du métabolisme. Le régime R2 corrige donc les carences hydrique et vitaminique du régime R1.

3. La drêche de brasserie contient 25 g de protéines pour 100 g MS : le régime R3 est donc plus riche en azote que R1, ce qui permet aux larves de synthétiser et d'accumuler davantage de protéines corporelles (55 g/100g MS contre 48). Mais la drêche, pauvre en eau et en glucides facilement utilisables comparée à la carotte, ne corrige pas le déficit hydrique et énergétique : la croissance pondérale (gain de masse totale) reste inférieure à celle de R2 (118 mg contre 130 mg). La richesse en protéines (qualité) et le poids final (quantité) dépendent de nutriments différents.

4. R4 doit être déconseillé car :

- la composition des déchets ménagers est très variable et incontrôlable, ce qui rend la production irrégulière et les résultats non reproductibles (survie la plus faible : 70 %) ;
- ils présentent un risque de contamination microbienne (salmonelles, moisissures productrices de mycotoxines) et chimique (résidus de produits ménagers, métaux lourds), transmissible aux poulets puis au consommateur.

5. Protocole expérimental :

- Variable testée (facteur étudié) : la teneur en eau du substrat — par exemple 4 lots de son de blé humidifiés à 0, 10, 20 et 30 % d'eau.
- Variables contrôlées (constantes) : même souche et même âge des larves, même effectif (100 larves par lot), même température (27 °C), même humidité ambiante, même quantité de son, même durée (8 semaines), mêmes conditions de luminosité.
- Lot témoin : le lot sur son sec (0 % d'eau ajoutée), équivalent au régime R1.
- Critères de mesure : poids moyen final des larves (mg), taux de survie (%), durée avant nymphose ; répéter chaque condition au moins 3 fois et comparer les moyennes.
- Résultat attendu si l'hypothèse est vraie : la croissance augmente avec l'humidification jusqu'à un optimum, le lot témoin restant le moins performant.

Points de vigilance : à la question 1, citer les valeurs chiffrées et non des affirmations vagues ; au protocole, exiger explicitement le témoin, l'unicité de la variable testée et un critère de mesure quantifiable.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac D : argumentation et schéma d'économie circulaire

Barème indicatif (sur 10 pts) : Partie A : 4 pts ; Partie B Q1–Q2 : 3 pts ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 1,5 pt.

Partie A. Texte argumenté (corrigé type).

L'affirmation « l'entomoculture est la solution miracle à l'insécurité alimentaire au Cameroun » mérite d'être nuancée : elle repose sur des fondements réels, mais comporte des conditions de réussite.

Arguments en faveur. (1) Nutritionnel : les insectes comestibles (termites, chenilles, sauterelles, larves de MSN) présentent des teneurs en protéines comparables ou supérieures à celles de la viande sur matière sèche (38 g/100g à 60 g/100g MS) et apportent fer et zinc, nutriments critiques contre l'anémie et les carences. (2) Environnemental : les insectes, ectothermes à fort taux de conversion alimentaire, exigent peu d'eau, peu de surface et émettent très peu de gaz à effet de serre ; ils valorisent en outre les déchets organiques par bioconversion. (3) Économique : l'entomoculture demande peu de capital de départ, peut être conduite à l'échelle familiale et produit à la fois un aliment protéique et un engrais organique (frass), créant un revenu complémentaire.

Limites et conditions. (1) Acceptabilité socioculturelle : la consommation d'insectes se heurte à des réticences dans certaines communautés ; une éducation nutritionnelle prolongée est indispensable. (2) Sécurité sanitaire : sans hygiénisation des substrats ni maîtrise des espèces élevées, il existe des risques microbiologiques, chimiques et allergiques ; une réglementation et des contrôles qualité doivent encadrer la filière. (3) Technique et marché : la production à grande échelle exige la maîtrise des paramètres d'élevage (température, humidité, alimentation) et l'existence de débouchés ; l'entomoculture ne peut donc être qu'un complément des productions classiques, non une solution unique et miraculeuse.

Partie B.

1. Schéma fonctionnel des flux de matière :

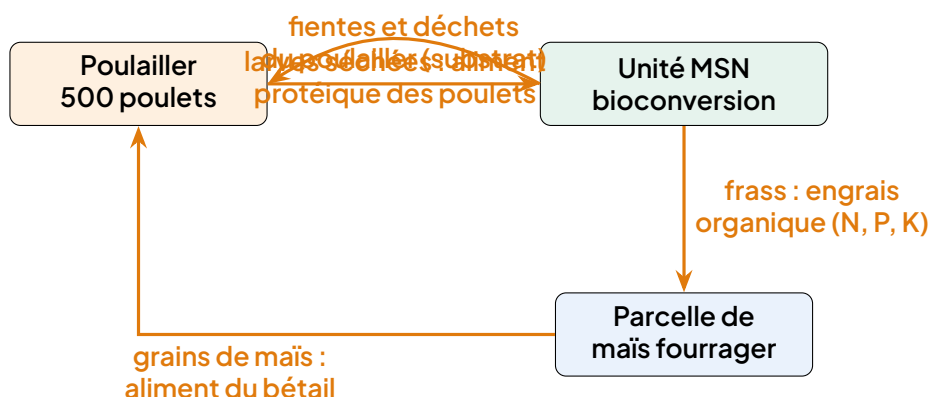


Schéma fonctionnel de la ferme intégrée de Bafoussam. Flèches : flux de matière entre les trois compartiments (poulailleur, unité de bioconversion par larves de mouche soldat noire, parcelle de maïs fourrager).

2. Les trois rôles des insectes (à annoter sur le compartiment « Unité MSN » du schéma) :

- Recycleur de déchets : les larves transforment les fientes et déchets du poulailleur en biomasse (bioconversion) ;
- Source d'aliment protéique : les larves séchées nourrissent les poulets ;
- Producteur d'engrais organique : le frass fertilise la parcelle de maïs.

3. Trois risques sanitaires de l'utilisation de fientes fraîches non traitées :

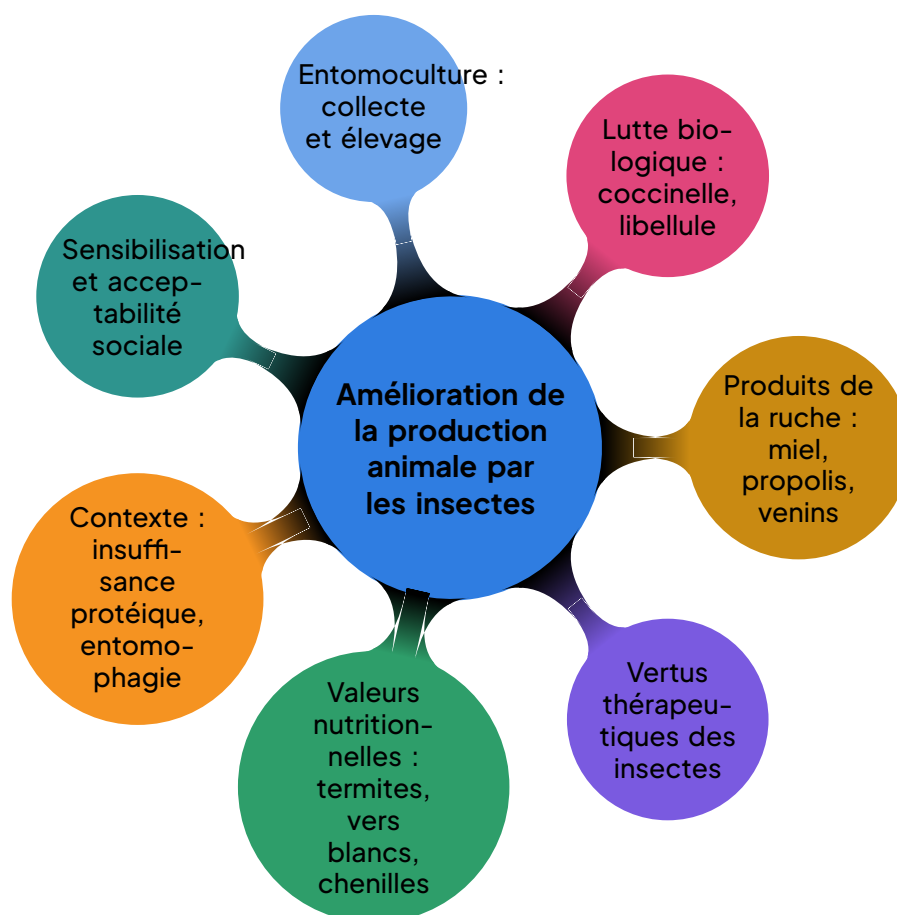
- risque microbiologique : présence de bactéries pathogènes (*Salmonella*, *Escherichia coli*) et de parasites transmissibles aux larves puis aux poulets ;
- risque chimique : résidus d'antibiotiques, de coccidiostatiques ou de métaux lourds (cuivre, zinc des aliments médicamenteux) accumulés dans les fientes ;
- risque de fermentation et de toxines : développement de moisissures productrices de mycotoxines et dégagement d'ammoniac dans un substrat frais trop humide.

4. Protocole de prétraitement (hygiénisation) du substrat :

- Étape 1 — Compostage thermophile : composter les fientes 2 à 3 semaines en andains retournés ; la température atteinte (55 °C à 65 °C) détruit la majorité des bactéries pathogènes et des œufs de parasites.
- Étape 2 — Séchage et contrôle de l'humidité : sécher le substrat puis le réhumidifier à environ 60 % à 70 % d'humidité ; le séchage réduit les germes et les moisissures, et une humidité maîtrisée évite les fermentations anaérobies et le dégagement d'ammoniac.
- (Complément accepté : tamisage pour éliminer les corps étrangers, et analyse ou

délai d'attente après tout traitement médicamenteux du poulailler pour limiter les résidus chimiques.)

Points de vigilance : en Partie A, exiger un texte structuré (thèse, arguments, limites, conclusion nuancée) et non une liste ; sur le schéma, chaque flèche doit porter une légende indiquant la nature du flux ; à la question 4, chaque étape doit être justifiée scientifiquement (effet de la température, de l'humidité).

12 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : les sept idées forces de l'exploitation des insectes pour améliorer la production animale et la sécurité alimentaire.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**1. Définitions clés**

- **Entomophagie** : consommation d'insectes par l'Homme (ou les animaux d'élevage) comme source de nutriments.
- **Entomoculture** : élevage contrôlé d'insectes comestibles ou utiles (vers de farine, termites, grillons) à des fins alimentaires ou thérapeutiques.
- **Lutte biologique** : utilisation d'ennemis naturels (insectes auxiliaires prédateurs ou parasitoïdes) pour limiter les ravageurs des cultures.
- **Insecte auxiliaire** : insecte utile qui détruit les ravageurs (coccinelle contre les pucerons, libellule contre les moustiques).

- **Produit de la ruche** : substance issue des abeilles (miel, propolis, gelée royale, venin) à usage alimentaire ou thérapeutique.

2. Données à connaître par cœur

Insecte / produit	Valeur nutritionnelle	Vertu thérapeutique / usage
Termites ailés	Riches en protéines ($\approx$ 35–45 % de la matière sèche) et en lipides	Apport énergétique ; lutte contre la malnutrition
Vers blancs (larves de coléoptères)	Protéines, lipides, fer	Traditionnellement utilisés contre certaines affections
Chenilles comestibles	Protéines, calcium, fer	Prévention de l'anémie et des carences
Miel	Glucides (glucose, fructose), vitamines, minéraux	Antiseptique, cicatrisant, adoucissant des voies respiratoires
Venin d'abeille	Substances bioactives (mélittine)	Apithérapie : rhumatismes, inflammations
Propolis	Flavonoïdes	Antibactérienne, antifongique

3. Lutte biologique : exemples types

- **Coccinelle** : prédatrice des pucerons ravageurs des cultures vivrières et fourragères.
- **Libellule** : prédatrice des moustiques (adultes et larves) : lutte indirecte contre le paludisme.
- **Avantage** : réduit l'usage des pesticides chimiques, protège les cultures fourragères, donc la production animale.

4. Méthodes express

- Justifier l'entomophagie : comparer la teneur en protéines des insectes à celle de la viande classique → coût faible, disponibilité, faible impact environnemental.
- Techniques d'utilisation : collecte (termittières, troncs pourris), séchage, grillage, mouture en farine incorporée à l'alimentation humaine ou animale.
- Concevoir un outil de sensibilisation : affiche ou dépliant = message clair + données chiffrées + images locales + bénéfices nutritionnels et économiques.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir l'entomophagie, l'entomoculture et la lutte biologique.
- ☐ Je cite au moins quatre insectes comestibles locaux (termites, vers blancs, chenilles, fourmis).
- ☐ Je connais la richesse en protéines des termites ($\approx 35-45\%$ de matière sèche).
- ☐ J'explique l'apport de l'entomophagie face à l'insuffisance des ressources protéiques classiques.
- ☐ Je cite les produits de la ruche : miel, propolis, gelée royale, venin.
- ☐ Je connais les vertus thérapeutiques du miel (antiseptique, cicatrisant) et du venin d'abeille (apithérapie).
- ☐ Je cite deux insectes auxiliaires et leur cible : coccinelle/pucerons, libellule/moustiques.
- ☐ J'explique l'intérêt de la lutte biologique par rapport aux pesticides chimiques.
- ☐ Je décris les étapes d'utilisation des insectes comestibles : collecte, séchage, grillage, mouture.
- ☐ Je sais concevoir un outil de sensibilisation (affiche, dépliant) sur la valeur des insectes.
- ☐ Je relie l'exploitation des insectes à l'amélioration de la production animale (farines d'insectes pour le bétail et la volaille).
- ☐ Je rédige mes réponses avec un vocabulaire scientifique précis et des données chiffrées avec unités.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**